



Отчет о проверке

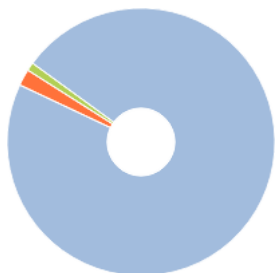
Автор: kshmelev-22

Название документа: diploma.pdf

Проверяющий: (/ ID: -1)

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
2,07%



Оригинальность:
96,79%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
1,14%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

Проверено: 75,56% текста документа, исключено из проверки: 24,44% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 6147278

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 10.06.2026 17:27:37

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 69

Символов в тексте: 118686

Слов в тексте: 14345

Число предложений: 1500

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

Модули поиска: Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Интернет Плюс, Профессиональная лексика. Юриспруденция, Переводные заимствования, Цитирование, СМИ России и СНГ, Профессиональная лексика. Медицина, Профессиональная лексика. АПК и биотех, Шаблонные фразы, Рувики, ИПС Адилет, Патенты СССР, РФ, СНГ, Коллекция НБУ, Сводная коллекция научных работ Беларуси, IEEE, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, PubMed, Публикации РГБ, Публикации eLIBRARY, Кольцо вузов, Медицина, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Перефразирования по коллекции IEEE, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Сводная коллекция ЭБС, СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования IEEE, Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Собственная коллекция компании, Собственная коллекция (переводы и перефразирования)

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	1,14%	1,14%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[02]	1,13%	0,8%	Постановка задачи и разработка ... https://poisk-ru.ru	10 Апр 2022	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[03]	1%	0%	ВКР Подсвиров ГОТОВЫЙ 2	08 Мая 2024	Кольцо вузов	
[04]	1%	0%	Диплом ВКР 22.05.2024	22 Мая 2024	Кольцо вузов	
[05]	1%	0%	ВКР Подсвиров В.И. 4.3	24 Мая 2024	Кольцо вузов	
[06]	1%	0%	Диплом __ ВКР 23.05.2024	22 Мая 2024	Кольцо вузов	
[07]	0,61%	0,51%	Кулишова, Рена Тогидовна Управ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2019	Публикации РГБ (переводы и перефразирования)	
[08]	0,55%	0,05%	ВКР 2025 Ефимова Елена	02 Июнь 2025	Собственная коллекция компании	
[09]	0,55%	0%	ВКР 2026 Гранков Георгий	31 Дек 2026	Собственная коллекция компании	
[10]	0,55%	0%	ВКР 2023 Сетдекова Светлана	29 Мая 2023	Собственная коллекция компании	
[11]	0,55%	0%	ВКР 2023 Китаева Динара	29 Мая 2023	Собственная коллекция компании	
[12]	0,46%	0,46%	Dissertatsiya-D.A.-Pavlova.pdf https://swsu.ru	18 Апр 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[13]	0,42%	0%	Регистрация прав Росреестром п... https://notariat.ru	04 Мая 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[14]	0,42%	0%	Регламент совершения нотариус... https://notariat.ru	04 Мая 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[15]	0,37%	0%	Нотариат в системе защиты прав...	14 Янв 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[16]	0,36%	0%	Федеральная нотариальная пала...	20 Дек 2022	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[17]	0,36%	0%	moluch_595_ch4.pdf https://articles-static-cdn.moluch.org	13 Ноя 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[18]	0,33%	0%	Корсик, Владимир Константинов... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[19]	0,26%	0%	Противотуберкулезный диспансе... https://geotar.ru	05 Мар 2023	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[20]	0,25%	0,25%	A Model of the Digital Inheritance P... https://ieeexplore.ieee.org	11 Ноя 2025	Переводные заимствования IEEE	
[21]	0,25%	0%	Шавлюк Т.М. вкр ЭДвУА	14 Янв 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[22]	0,24%	0%	ВКР 2026 Кушнир Анна Ивановна	31 Дек 2026	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[23]	0,24%	0%	ВКР 2026 Чечеткин Александр	31 Дек 2026	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[24]	0,24%	0%	ВКР 2026 Гранков Георгий	31 Дек 2026	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[25]	0,24%	0%	Правовое регулирование электр... http://ivo.garant.ru	02 Дек 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[26]	0,23%	0%	Управление муниципальным им... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,21%	0%	Рогов Владимир курсовая работа	23 Мая 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,21%	0%	https://prigospress.ru/avatar/9-202... https://prigospress.ru	26 Фев 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[29]	0,21%	0%	https://rguk.ru/upload/medialibrar... https://rguk.ru	18 Дек 2023	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[30]	0,21%	0%	%D0%A1%D0%98-2023%20%D0%A... https://rguk.ru	31 Мая 2024	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[31]	0,21%	0%	Список кавалеров ордена «За зас... https://ru.ruwiki.ru	раньше 2011	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[32]	0,21%	0%	Выход Великобритании из Европ... https://ru.ruwiki.ru	раньше 2011	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,21%	0%	Нижегородский институт управл... https://ru.ruwiki.ru	22 Фев 2026	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,21%	0%	Кострюков, Андрей Александрович https://ru.ruwiki.ru	раньше 2011	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,21%	0%	«База данных учебно-методическ... https://fips.ru	04 Мая 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,21%	0%	«Мониторинг социального самооч... https://fips.ru	05 Мая 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,21%	0%	«Эффективность школьного обра... https://fips.ru	02 Мая 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,21%	0%	«Мониторинг социального самооч... https://fips.ru	01 Мая 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,21%	0%	Конечные группы с ограничения... https://elib.nlb.by	01 Янв 2022	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,21%	0%	Развитие предпринимательских ... https://elib.nlb.by	01 Янв 2017	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,21%	0%	Конечные группы с ограничения... https://elib.nlb.by	01 Янв 2022	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,21%	0%	Третьякова, Светлана Борисовна ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2012	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[43]	0,21%	0%	Управление инновационным раз... http://elibrary.ru	01 Янв 2017	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,21%	0%	ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. http://elibrary.ru	01 Янв 2016	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[45]	0,21%	0%	Independent assessment of the co... https://openalex.org	27 Янв 2024	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[46]	0,21%	0%	Актуальные проблемы управлен... https://geotar.ru	30 Июл 2025	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[47]	0,21%	0%	Молодежные инновации для уст... https://geotar.ru	30 Июл 2025	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[48]	0,21%	0%	Актуальные проблемы управлен... https://geotar.ru	30 Июл 2025	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[49]	0,21%	0%	Комментарий к Федеральному за... http://ivo.garant.ru	01 Апр 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[50]	0,21%	0%	КГПИП 2011-2012/Погорелова Л. ...	16 Окт 2018	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[51]	0,2%	0%	General Provisions of Digital Prope... https://openalex.org	04 Янв 2024	Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[52]	0,2%	0%	https://naupri.ru/default/Naupri05-... https://naupri.ru	25 Мая 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[53]	0,19%	0%	УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ... http://elibrary.ru	07 Ноя 2015	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[54]	0,18%	0%	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕН...	08 Авг 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[55]	0,16%	0%	ВКР_Шумилова Э.А._ШРОМд-01-2...	03 Июн 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[56]	0,15%	0%	Правовые аспекты защиты персо... http://elibrary.ru	01 Янв 2024	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[57]	0,14%	0%	Демакова_ВКР	28 Янв 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[58]	0,14%	0%	Основы законодательства РФ о н... http://ivo.garant.ru	26 Июл 2019	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[59]	0,11%	0%	Noyabr_2_tom_2020.pdf https://alley-science.ru	19 Апр 2024	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[60]	0,11%	0%	Капустин, Николай Андреевич Пе... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[61]	0,11%	0%	Третий конгресс цивилистов пра... https://book.ru	01 Янв 2021	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[62]	0,11%	0%	Цифровые финансовый и страхо... https://book.ru	01 Янв 2021	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[63]	0,11%	0%	Макагон, Андрей Витальевич Об... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[64]	0,08%	0%	ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА Ц... http://elibrary.ru	01 Янв 2026	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[65]	0,06%	0%	не указано	17 Окт 2025	Профессиональная лексика. Юриспруденция	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при Президенте Российской Федерации»
Институт экономики, математики и информационных технологий
Факультет информационных технологий и анализа данных
Отделение Бизнес-информатики

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС

Группа 4.3

Кафедра «Системного анализа и информатики»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему:

«Разработка требований к государственной информационной системе
управления цифровыми активами граждан в наследственных
правоотношениях»

Студент

Шмелев Кирилл Андреевич

(Ф.И.О. полностью)

/

/

/

(подпись)

(дата)

научный руководитель работы

Уманский Юрий Николаевич, доцент кафедры
системного анализа и информатики Факультета
информационных технологий и анализа данных,
канд. воен. наук, доцент

(степень, звание Ф. И. О. полностью)

/

/

/

(подпись)

(дата)

Допустить к защите ГЭК

Зав. отделением Веригина Г.М.

МОСКВА

2026г.

Термины и обозначения	4
Введение	7
 Глава 1 Теоретические, правовые и методические основы управления	
 цифровыми активами граждан	9
1.1 Федеральная нотариальная палата как объект исследования и обоснование актуальности темы	9
1.2 Понятие цифровых прав и цифровых активов, их классификация и правовое регулирование	10
1.3 Риски, проблемы и вызовы управления цифровыми активами граждан	18
 Глава 2 Анализ требований и постановка задачи разработки государ-	
 ственной информационной системы	22
2.1 Существующие решения и участники процесса управления циф- ровыми активами	22
2.2 Постановка задачи и целевой процесс управления цифровыми активами граждан	25
2.3 Обоснование функциональных и нефункциональных требований к системе	29
 Глава 3 Проектное решение и технико-экономическое обоснование госу-	
 дарственной информационной системы управления цифровыми ак-	
 тивами граждан	33
3.1 Проектное решение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан	33
3.2 Технико-экономическое обоснование разработки и внедрения си- стемы	39

3.3	Оценка экономической эффективности и организационного эффекта внедрения системы	43
	Заключение	52
	Список использованных источников	53
	Приложение 1. Требования к государственной информационной системе управления цифровыми активами граждан Российской Федерации	59

Термины и обозначения

В настоящей выпускной квалификационной работе **1** именяют следующие термины, определения, обозначения и сокращения.

Термины и определения

Выморочное имущество

Имущество умершего, переходящее в собственность публично-правового образования при отсутствии наследников по закону и по завещанию либо при непризнании наследства.

Доверенное лицо

Лицо, которому гражданин при жизни предоставляет полномочия на совершение отдельных действий в отношении цифровых активов в пределах установленного волеизъявления и действующего законодательства.

Посмертное распоряжение

Зафиксированное при жизни волеизъявление гражданина, определяющее допустимые действия с цифровым активом после наступления юридически значимого события.

Цифровое наследство

Совокупность цифровых активов, прав доступа, связанных данных и распоряжений, подлежащих учёту и правовой оценке в рамках наследственной процедуры.

Цифровой актив

Цифровой объект или связанное с ним право, имеющее имущественное, личное, доказательное, репутационное или иное значение для гражданина и существующее в цифровой форме.

Обозначения и сокращения

AML	Anti-Money Laundering — меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
DAM	Digital Asset Management — системы управления цифровыми активами.
DMS	Document Management System — система управления документами.
DRM	Digital Rights Management — технологии управления цифровыми правами.
ECM	Enterprise Content Management — системы управления корпоративным контентом.
ENISA	European Union Agency for Cybersecurity — Агентство Европейского союза по кибербезопасности.
GDPR	General Data Protection Regulation — Общий регламент Европейского союза по защите данных.
IAM	Identity and Access Management — средства управления идентификацией и доступом.
KYC	Know Your Customer — процедуры идентификации и проверки клиента.
MAM	Media Asset Management — системы управления медиа-активами.
NIST	National Institute of Standards and Technology — Национальный институт стандартов и технологий США.
OAIS	Open Archival Information System — эталонная модель открытой архивной информационной системы.

RUFADAA	Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act — типовой акт США о фидуциарном доступе к цифровым активам.
ЕИС	Единая информационная система.
ЕСИА	Единая система идентификации и аутентификации.
ГИС	Государственная информационная система.
ЦФА	Цифровые финансовые активы.

Введение

В современном мире практически невозможно обойтись без информационных технологий. Цифровизации подвергаются многие сферы общественной жизни: социальные сети, игры, маркетплейсы и нейросети уже стали частью повседневной жизни граждан. Вместе с этим растёт количество цифровых активов: криптовалют, токенов, электронных документов, цифровых архивов, аккаунтов и иных объектов, которые могут иметь имущественную, личную или доказательную ценность. После смерти владельца такие активы часто оказываются в серой зоне. Наследники могут не знать об их существовании, сервисы действуют по собственным правилам, а нотариальная процедура не всегда получает достаточно сведений для их выявления и правовой оценки.

Отсутствие единых подходов к управлению цифровыми активами приводит к юридической неопределённости и техническим сложностям: значимые активы могут быть утрачены, воля владельца – не исполнена, а имущественные права, которые при отсутствии наследников должны переходить государству, могут остаться невыявленными.

Актуальность работы обусловлена быстрым развитием цифровых технологий и увеличением объема цифровых активов, имеющих значимую ценность, но исключаемых из полноценного правового и экономического оборота из-за отсутствия эффективных механизмов управления и передачи таких активов. Разработка требований к государственной информационной системе управления цифровыми активами граждан позволит создать правовую и техническую основу для безопасного и эффективного управления цифровым наследством, что будет способствовать защите интересов граждан и развитию цифровой экономики в целом.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка **1** требований и концептуального проектного решения для государственной информационной системы управления, каталогизации и хранения цифровых активов граждан Российской Федерации с учетом правовых, организационных и экономических аспектов ее внедрения.

Для **1**стижения поставленной цели необходимо решить следующие **1**да-
чи:

1. Исследовать теоретические, правовые и методические основы управления цифровыми активами граждан, а также выявить основные проблемы и риски, возникающие при их хранении, передаче и наследовании.
2. Проанализировать существующие подходы, решения и институциональную среду в сфере управления цифровыми активами, определить ключевых участников процесса и сформировать функциональные и нефункциональные требования к государственной информационной системе.
3. Разработать концептуальное проектное решение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан и оценить экономическую эффективность ее разработки и внедрения.

Объект исследования: деятельность Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации.

Предмет исследования: совокупность требований к системе управления цифровыми активами, учитывающая текущую нормативно-правовую базу и современный уровень развития технологий общества.

Данная выпускная **1**валификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения **1 1**иска использованной литературы. В первой главе **1**ссматриваются теоретические, методические и правовые основы управления цифровыми активами, а также описывается структура и функции Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Во второй главе проводится сравнительный анализ подходов и существующих решений, рассматривается круг ключевых заинтересованных лиц и ставится задача на разработку системы. В третьей главе рассматривается концептуальное проектное решение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан, а также выполняется оценка затрат на ее разработку и внедрение и анализируется экономическая эффективность. В работе 2 таблицы, 5 рисунков, 22 формулы и 1 приложение.

Глава 1 Теоретические, правовые и методические основы управления цифровыми активами граждан

1.1 Федеральная нотариальная палата как объект исследования и обоснование актуальности темы

Объектом исследования выступает деятельность Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Такой выбор связан с тем, что цифровое наследство нельзя свести к техническому сервису или частной платформе. В российской правовой системе наследственная процедура проходит через нотариат, поэтому именно нотариальная инфраструктура должна получать проверяемые сведения о составе наследственной массы, воле наследодателя и допустимом объеме раскрытия данных.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) является некоммерческой организацией, работающей на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. Она объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного коллективного членства; 7а официальном сайте ФНП указано 88 региональных палат [7].

Правовую основу деятельности ФНП составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 1сновы законодательства о нотариате, Федеральный закон «О некоммерческих организациях», 1став ФНП и иные акты [7]. По статье 31 Основ законодательства о нотариате органами ФНП являются собрание представителей нотариальных палат, 7резидент, правление, ревизионная комиссия и иные органы, предусмотренные уставом [4].

Для цифрового наследства это важно практически. ФНП уже связана с региональными палатами, организует нотариальную деятельность и представляет нотариат во взаимодействии с органами власти. Поэтому проектируемую систему логично встраивать в действующий наследственный контур: гражданин при жизни фиксирует сведения о цифровых активах, а нотариус после юридически значимого события получает проверяемую информацию в пределах закона и распоряжения владельца.

Актуальность такой системы усиливается ростом цифровой среды. На диаграмме (рис. 1.1) показана динамика объема интернет-трафика в России в 2019–2024 гг. Диаграмма составлена автором на основе данных ¹СИЭЗ НИУ ВШЭ, Минцифры России и отраслевых публикаций, агрегирующих показатели за 2022–2024 гг. Значения за 2020 и 2022 гг. восстановлены расчетным путем на основе опубликованных абсолютных значений и темпов прироста [8–10].

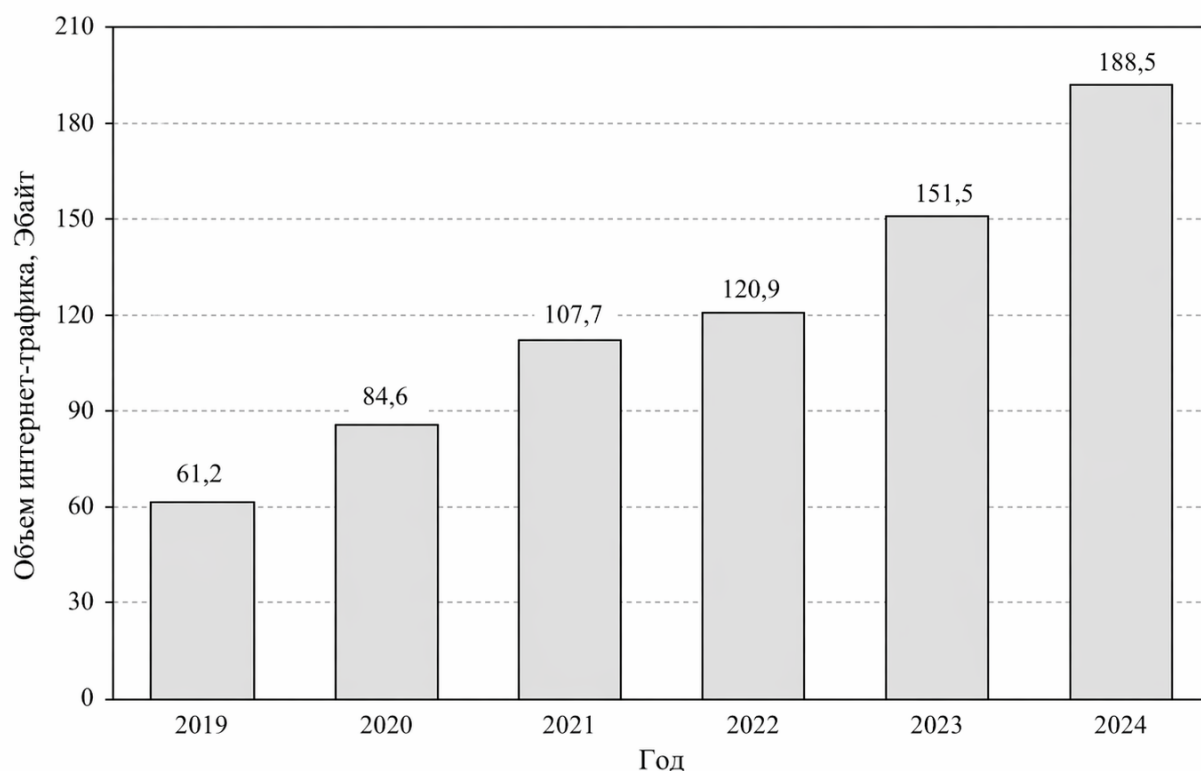


Рис. 1.1. Динамика объема интернет-трафика в России в 2019–2024 гг.

Рост интернет-трафика не доказывает сам по себе наличие значимых цифровых активов, но показывает масштаб среды, где они возникают. Чем больше коммуникаций, документов и финансовых операций уходит в цифру, тем выше риск, что после смерти владельца часть сведений и имущественных прав останется невидимой для наследников и нотариуса. Поэтому задача исследования - не очередное хранилище паролей, а требования к доверенному государственно-му механизму, который связывает волю гражданина, нотариальную процедуру и защищённое обращение с цифровыми активами.

1.2 Понятие цифровых прав и цифровых активов, их классификация и

правовое регулирование

Перед формулированием требований нужно обозначить предметную область: цифровые права и цифровые активы граждан.

Под цифровыми активами в работе понимаются данные, права и объекты, существующие в цифровой форме и имеющие ценность для владельца: электронные документы, цифровые валюты, учётные записи, фото- и видеоархивы, результаты интеллектуальной деятельности. Такой широкий подход согласуется с определением Г. А. Орлова, который относит к цифровым активам любые ценные для владельца данные или информацию в цифровой форме [5].

Единого подхода к этому понятию пока нет. Орлов связывает проблему наследования цифровых активов именно с недостаточной регламентацией их правового статуса и классификации [5]. Для проектирования системы это принципиально: без классификации невозможно заранее определить режим доступа, хранения и передачи.

Российское законодательство закрепляет смежное, но более узкое понятие «цифровые права». По ст. 141.1 ГК РФ это обязательственные и иные права, названные цифровыми в законе; их содержание и оборот определяются правилами соответствующей информационной системы.

В этой работе цифровые права рассматриваются как юридически формализованная часть более широкой категории цифровых активов. Сами цифровые активы могут иметь имущественное, личное, семейное, репутационное или иное значение. Разграничение нужно не ради терминологии: разные объекты требуют разных режимов хранения, доступа, передачи и посмертного управления.

Более того, Л. Эдвардс предлагает рассматривать общий портфель цифровых активов как продолжение человеческого капитала. В него входят не только цифровые финансовые активы, но и цифровые следы, которые человек оставляет в интернете: социальные сети, электронная почта, облачные хранилища и т.д. [22].

Один актив может включать контент, метаданные, учётную запись, средство аутентификации, договорные права перед платформой и самостоятельную

имущественную ценность. Поэтому классификацию нужно строить не только по внешнему виду объекта, но и по правовой природе, способу хранения, чувствительности данных, способу контроля и допустимому режиму передачи. В этом смысле табл. 1.1 является не перечнем примеров, а источником требований к системе.

Из классификации следуют три проектно значимых класса активов: имущественные права, чувствительные личные данные и гибридные объекты, где имущественный и личный компоненты переплетены. К первой группе относятся, например, банковские и брокерские счета, ко второй - переписка, личные архивы и история активности, к третьей - монетизируемые аккаунты, виртуальные объекты и облачные архивы. Для гибридных объектов особенно важны заранее заданные владельцем правила доступа, удаления, мемориализации или передачи.

Таблица 1.1

Классификация цифровых активов граждан

Класс актива	Примеры	Состав данных	Ценность	Правовая природа	Посмертные операции и риски
Нефинансовые цифровые активы					
Коммуни- кации (email)	письма, вложения, папки	контент, метаданные	личная, доказательная	персональные данные, договор	выборочная передача, архивирование; риск раскрытия данных третьих лиц
Сообщения и мессенджеры	личные сообщения, чаты	контент, метаданные	личная	персональные данные высокой чувствительности	как правило, недоступны наследникам; требуется прямое правовое основание
Социальные сети (публичный контент)	посты, фото, видео, комментарии	контент, метаданные	мемориальная, репутацион- ная	IP, персональные данные, договор	мемориализация, удаление; конфликты интересов родственников и платформ
Цифровой профиль	аккаунт, описание профиля, аватар	учётная запись, контент	идентичность	персональные данные, договор	изменение статуса, закрытие; платформа выступает фактическим арбитром
Социальный граф	друзья, контакты, реакции	метаданные	реляционная	персональные данные третьих лиц	ограниченный экспорт; споры о допустимости передачи
Личные архивы	заметки, фотоальбомы	контент	личная	персональные данные	передача доверенному лицу; возможны чувствительные данные
История активности	локации, поиски, просмотры	метаданные	очень чувстви- тельная	персональные данные	как правило, подлежит удалению; высокий репутационный риск
Игровые и виртуальные аккаунты	персонажи, предметы	учётная запись, контент	личная, квази- финансовая	договор	обычно непередаваемы по правилам платформ
Финансовые цифровые активы					
Банковские счета	карты, вклады, интернет-банк	учётные записи, операции	финансовая (экономиче- ская)	договор, право требования	наследование по банковской процедуре; доступ по паролю недопустим

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы 1.1

Класс актива	Примеры	Состав данных	Ценность	Правовая природа	Посмертные операции и риски
Брокерские счета	ценные бумаги, портфели	учётные записи, отчёты	финансовая (инвестиционная)	договор, финансовые права	блокировка до вступления в наследство; строгая проверка полномочий
Платёжные сервисы	электронные кошельки	учётные записи, балансы	финансовая	договор	ограничения KYC/AML; возможен отказ провайдера
Криптоактивы (некастодиальное хранение)	приватные ключи, сид-фраза	учётные данные	финансовая (высокорисковая)	фактический контроль ключа	потеря ключа необратима; высокий риск компрометации
Криптоактивы (кастодиальное хранение)	биржевые аккаунты	учётные записи, балансы	финансовая	договор, регуляторные требования	наследование через провайдера; юрисдикционные риски
Бонусы и баллы	программы лояльности	учётные записи	финансовая (условная)	договор	часто непередаваемы; возможное сгорание
Аккаунты с монетизацией	донаты, реклама, выплаты	аккаунт, контент, финансы	финансовая + репутационная	договор, IP, выплаты	разделение прав на аккаунт, контент и доходы

Кроме того, цифровые активы можно классифицировать по уровню доступа (личные, корпоративные, публичные), по способу хранения (локальные, облачные) и по степени ликвидности (высоколиквидные, низколиквидные).

Таким образом, понимание сущности и классификации цифровых прав и активов позволяет перейти от общего представления о цифровом наследстве к более точному и детальному пониманию и даёт возможность формализовать список активов, с которыми будет работать система. Во время разработки требований необходимо учесть разнообразие типов цифровых активов и их особенности, чтобы обеспечить надёжное и безопасное управление ими: какие активы могут каталогизироваться в системе, какие данные о них допустимо хранить, кто и на каком основании может получить к ним доступ, какие действия допустимы после смерти владельца и какие риски при этом возникают для частной жизни умершего и третьих лиц. Тем самым классификация становится основанием для последующего построения ролевой модели, логики разграничения доступа и архитектуры государственной информационной системы.

Управление цифровыми активами гражданина также связано с рядом правовых аспектов, которые необходимо учитывать при разработке системы. В первую очередь это вопросы собственности и прав доступа к цифровым активам. В различных юрисдикциях существуют разные подходы к определению прав собственности на цифровые активы, что непосредственно влияет на способы управления ими.

В Российской Федерации правовой статус цифровых активов не имеет чёткого правового определения, однако попытки регулирования в этой области предпринимаются. Например, уже действует закон о цифровых финансовых активах, который регулирует обращение криптовалют и токенов, обозначая их правовой статус как имущественные права [3]. Но в законе рассматривается только узкий сегмент финансовых цифровых активов и игнорируется широкий спектр других следов цифровой жизни граждан [5], таких как учётные записи в социальных сетях, электронная почта и т.д.

Кроме того, важным ограничителем в беспрепятственной передаче активов

является необходимость защиты персональных данных и конфиденциальности гражданина. Законодательства многих стран предусматривают меры по защите цифровых прав граждан, включая регулирование сбора, хранения и использования персональных данных. Так, например, в Российской Федерации действует Федеральный закон о персональных данных № 152-ФЗ [2], а тайна переписки и право на частную жизнь закреплены в Конституции Российской Федерации [1]. Это означает, что после смерти гражданина вопрос о передаче цифрового актива не может решаться исключительно как вопрос наследуемости имущества: для части цифровых объектов на первый план выходит соотношение воли умершего, прав наследников, договорных правил платформы и прав третьих лиц, чьи данные содержатся в соответствующем объекте цифрового наследства.

С точки зрения наследственного права значение имеет то обстоятельство, что принятие наследства в российском праве осуществляется через нотариальную процедуру. Соответственно, любая государственная система управления цифровыми активами не должна подменять собой институт нотариата, а должна дополнять его, предоставляя нотариусу и уполномоченным лицам верифицируемую информацию о составе цифровых активов, посмертных распоряжениях владельца и допустимом объёме доступа. Это согласуется и с действующим статусом нотариата как юридически значимого посредника в наследственных процедурах. Отсюда следует важный проектный вывод: государственная информационная система должна быть встроена в уже существующий контур наследственного производства, а не существовать параллельно ему [6].

Рассмотрим зарубежную практику. В Европейском союзе действует Общий регламент по защите данных (GDPR), который устанавливает строгие правила обработки персональных данных [24]. Он не регулирует цифровое наследство, но предоставляет странам-членам ЕС право самостоятельно определять правила и порядок управления цифровыми активами в случае смерти владельца.

Таким правом воспользовались во Франции: в 2016 году закон о персональных данных дополнили статьёй 40-1, которая позволяет наследникам получать доступ к цифровым активам умершего, **20** ючая аккаунты в социальных сетях и

электронную почту [25]. При этом речь идёт именно о данных. Криптовалюты и иные имущественные активы передаются по общим правилам имущественного права, если технически и юридически такая передача возможна. Французская модель даёт гражданину возможность заранее определить, кто получит доступ к его цифровым активам после смерти, и закрепить это в завещании или ином правовом документе. Но даже такой подход не снимает несколько вопросов:

- Передача цифровых активов, выраженных в имущественных правах (например, криптовалюты, цифровые ценные бумаги), не имеющих централизованного управления;
- Определение порядка доступа к цифровым активам, содержащим личную информацию и переписку, с учётом **прав на неприкосновенность частной жизни;** **1**
- Защита прав на частную жизнь во время жизни владельца цифровых активов.

Сходные подходы применяются в Германии, Италии, Эстонии и Канаде [23, 26].

В США действует Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), который задаёт порядок доступа к цифровым активам после смерти владельца [27]. Его логика строится вокруг воли владельца: сначала учитывается распоряжение в инструменте онлайн-сервиса, затем завещание и только после этого правила самого сервиса. Акт также различает содержимое аккаунта и метаданные: фидуциарий обычно получает метаданные, но не контент, если владелец не распорядился иначе [27].

Google, Microsoft и Apple уже позволяют заранее назначить доверенных лиц для доступа к аккаунтам и данным [28–30]. Но такие механизмы ограничены рамками конкретного сервиса, а событием запуска часто становится не смерть владельца, а длительная неактивность аккаунта [5, 28].

RUFADAA учитывает и организационную сторону: уведомление провайдеров о смерти владельца, обязанности фидуциариев по защите конфиденци-

альности, а также чек-листы для разных сценариев обращения с цифровыми активами [27].

Даже при наличии таких инициатив регулирование остаётся фрагментарным. Единого международного стандарта нет, а цифровое наследство почти всегда затрагивает не только имущество, но и личные данные, переписку, следы активности третьих лиц [6, 23].

В работе Г. А. Орлова выделяются следующие ключевые проблемы правового регулирования цифровых активов граждан [5]:

- неопределённость правового статуса цифровых активов;
- сложности в определении наследников и в установлении порядка передачи цифровых активов;
- вопросы конфиденциальности и безопасности данных.

Правовое регулирование цифровых активов пока отстаёт от практики. Для рассматриваемой системы это означает, что она должна опираться не на один универсальный режим передачи, а на сочетание воли владельца, наследственных процедур, правил платформ и требований защиты данных.

Зарубежный опыт показывает: доступ наследников к цифровым активам должен зависеть прежде всего от воли владельца, выраженной в завещании или настройках онлайн-сервисов [25, 27]. Государственная система в таком контуре может быть доверенным посредником: подтверждать факт смерти, помогать проверять права наследников и фиксировать допустимый порядок обращения с активами [31].

При этом защита данных должна закладываться в саму модель системы: через классификацию активов, разные режимы раскрытия, доверенных лиц и распределённый доступ [32, 33]. Иначе система, созданная для защиты цифрового наследства, сама станет точкой риска.

1.3 Риски, проблемы и вызовы управления цифровыми активами гражд-

дан

Помимо правовых вопросов, управление цифровыми активами опирается в технические и организационные ограничения. Они возникают на стыке информационной безопасности, управления данными, наследственного права и этики. Для гражданина это выражается в нескольких основных рисках:

- **Безопасность и конфиденциальность:** цифровые активы нужно защищать от несанкционированного доступа, кражи и потери [32–34]. Утечка данных при жизни владельца может навредить и ему самому, и третьим лицам [34].
- **Техническая сложность:** активы хранятся на разных платформах и в разных форматах. Система должна поддерживать долгосрочное хранение, доступность и целостность сведений [35–37].
- **Юридическая неопределённость:** отсутствие общих правил передачи цифровых активов создаёт почву для конфликтов между наследниками, платформами и иными заинтересованными лицами [5, 6].
- **Этические вопросы:** управление цифровыми активами связано с рядом этических дилемм, таких как право на неприкосновенность частной жизни, уважение к воле умершего и баланс между интересами наследников и третьих лиц [22, 23].

С точки зрения кибербезопасности основные риски связаны с несанкционированным доступом к учётным записям, компрометацией персональных данных, утратой информации из-за ошибок администрирования или отсутствия резервирования, а также с нарушением непрерывности цифровых услуг. Для государственного сектора это особенно чувствительно: материалы ENISA и руководства NIST подчёркивают необходимость системного управления угрозами, многоуровневой защиты и формализованного принятия решений по риску [33, 34, 38, 39].

Для систем, предназначенных не только для оперативного управления, но и для долговременного хранения юридически значимой информации о цифро-

вых активах, дополнительное значение имеют стандарты доверенного цифрового хранения. Модель Open Archival Information System (OAIS) рассматривает архив как совокупность не только технических средств, но и политик, процессов и ответственности за длительное сохранение информации для определённого круга пользователей. Стандарты доверенных цифровых репозиторий и форматов долгосрочного сохранения, в том числе ISO 16363 и PDF/A-4, указывают на необходимость доказуемой целостности, воспроизводимости и управляемого жизненного цикла цифровых объектов. В рамках государственной системы это означает, что хранению подлежат не только сведения об активе, но и сопутствующие документы, распоряжения, согласия, журналы событий и иные доказательные материалы, пригодные для последующего правоприменения [35–37].

В отдельную группу можно выделить проблемы, связанные с идентификацией, аутентификацией и разграничением полномочий. Государственная информационная система в рассматриваемой предметной области должна надёжно различать как минимум гражданина-владельца актива, наследника, доверенное лицо, нотариуса, оператора системы и представителей внешних поставщиков услуг. Руководство NIST SP 800-63-4 подчёркивает значение подтверждения личности, управления аутентификаторами, федерации удостоверений и связи цифровой идентичности с конкретным набором полномочий. Следовательно, для рассматриваемой системы требуется не только единая учётная запись, но и формализованная модель ролей, уровней доверия и условий доступа, привязанных к юридическому основанию обращения.

Есть и этическая сторона. Даже если наследник формально имеет право на имущество, полный доступ к переписке, личным архивам или истории активности умершего может противоречить его воле, нарушать частную жизнь третьих лиц или наносить репутационный ущерб. Поэтому системе нужен принцип минимально необходимого доступа: уполномоченное лицо получает не «все данные вообще», а только те сведения, которые нужны для исполнения воли умершего, подтверждения прав, завершения юридических процедур или реализации имущественного интереса. Такой подход снижает риск злоупотреблений

и согласуется с защитой персональных данных и тайны частной жизни [22,23].

Технические, правовые, организационные и этические риски связаны между собой. Их общая модель приведена на рисунке 1.2.

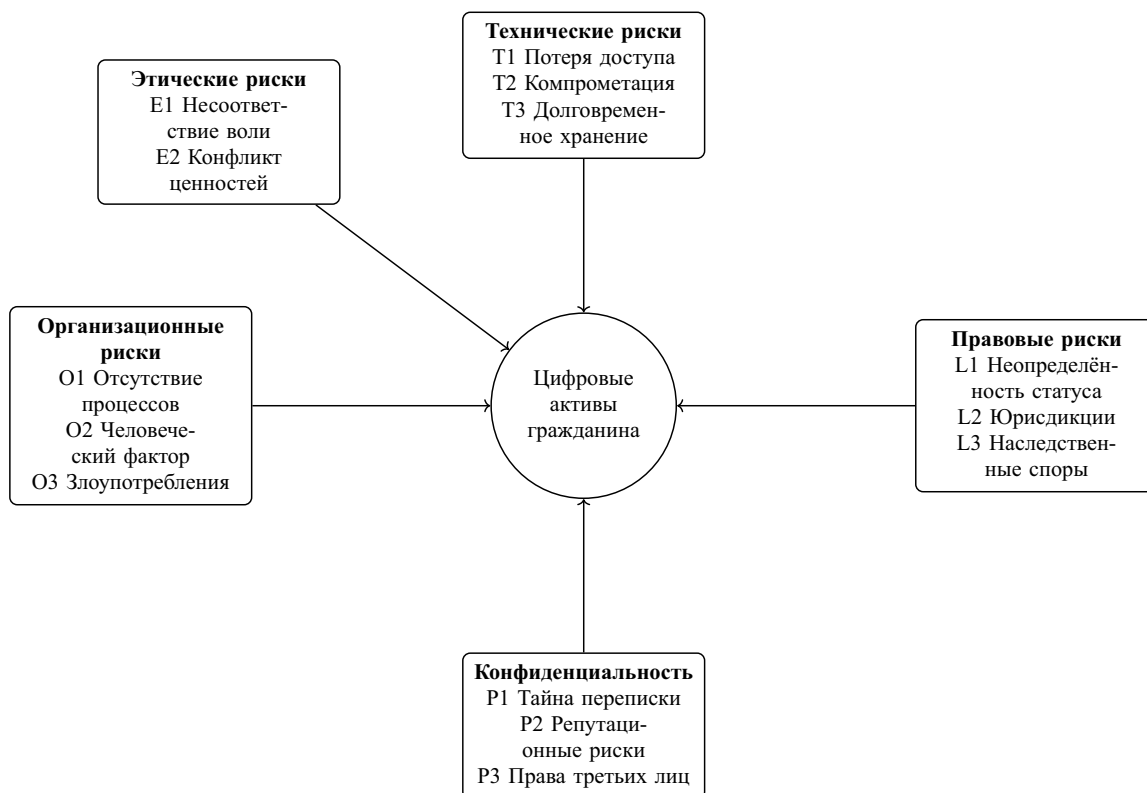


Рис. 1.2. Интегральная модель рисков управления цифровыми активами граждан

Таким образом, система управления цифровыми активами должна одновременно решать задачи защиты, передачи, хранения и правового подтверждения сведений [32,33,39]. Для этого нужны технические стандарты, понятные процедуры и дальнейшее развитие законодательства [35,36]. Государственная информационная система может связать эти элементы: стать доверенным посредником между гражданами, наследниками и онлайн-сервисами.

Глава 2 Анализ требований и постановка задачи разработки государственной информационной системы

2.1 Существующие решения и участники процесса управления цифровыми активами

Существующие решения можно разделить на несколько классов:

- DAM-системы – хранят и организуют изображения, видео, аудио и документы. Примеры: Adobe Experience Manager, Bynder, Widen Collective.
- ECM / DMS-системы – управляют корпоративным контентом и документами. Примеры: Microsoft SharePoint, OpenText, Alfresco.
- MAM-системы – работают с медиа-активами, прежде всего видео и аудио. Примеры: Avid MediaCentral, CatDV, Dalet Galaxy.
- DRM / IAM – отвечают за контроль доступа и управление правами.

Эти системы решают отдельные задачи управления цифровыми объектами, но не рассчитаны на цифровое наследство. В них нет проверки триггерного события, связи с государственными реестрами, юридически значимой фиксации доступа и долгосрочного хранения наследственно значимых сведений.

При разработке государственной системы можно использовать отдельные элементы этих классов: проверку подлинности и контроль доступа из DRM / IAM, хранение и организацию данных из DAM-систем.

Для темы исследования важна и российская нотариальная инфраструктура. Единая информационная система нотариата уже поддерживает электронный документооборот, проверку сведений, удалённые нотариальные действия и реестр наследственных дел. Значит, база для работы с электронными документами есть. Не хватает контура, где гражданин при жизни каталогизирует цифровые активы и задаёт правила будущего доступа.

Существуют и специализированные платформы для цифрового наследства. Например, Inheriti® позволяет пользователю описать активы, логины, электронные кошельки, файлы и другие объекты, а затем указать наследников, которые

получают доступ после его смерти. Платформа берёт на себя хранение данных и передачу доступа.

Ограничение такого подхода в том, что пользователь сам отвечает за полноту описания активов и правовые последствия передачи доступа. Передача аккаунта может нарушить правила платформы, а доступ к электронному кошельку несёт финансовые риски. Поэтому коммерческий сервис помогает только частично: он не связан с нотариатом и государственными реестрами и зависит от собственных условий платформы.

Анализ показывает: отдельные функции уже есть в DAM-, IAM-, нотариальных и коммерческих сервисах, но единого наследственного контура нет. Требуется система, которая объединит прижизненную каталогизацию активов, фиксацию воли гражданина, связь с нотариатом и реестрами, долгосрочное хранение и защиту прав участников процесса [5, 6, 23].

Прежде чем перейти к постановке задачи на разработку и выявлению требований к системе необходимо обозначить ключевых заинтересованных лиц. В рассматриваемой предметной области это будут:

- Гражданин – как владелец активов и источник прижизненного волеизъявления;
- Наследник — как субъект, претендующий на получение прав, имущества, доступа к сведениям или информации об активах в рамках наследственной процедуры;
- Доверенное лицо – как субъект, которому гражданин может прижизненно делегировать полномочия по управлению цифровыми активами или распоряжению ими в случае наступления определённых условий;
- Нотариус – как участник юридически значимой процедуры наследования;
- Оператор государственной системы – как субъект, обеспечивающий работоспособность, безопасность и исполнение регламентов;

- Поставщики цифровых услуг – как субъекты, контролирующие часть сторонних активов пользователя (биржи, социальные сети и т.п.);
- Государственные реестры и инфраструктурные системы – как источники достоверных сведений для идентификации и межведомственного обмена;
- Публично-правовое образование — как возможный приобретатель имущества в случае признания его выморочным.

Такое обозначение участников процесса имеет прикладное значение для выявления требований к системе. У каждой роли в системе должны быть свои права и доступы, а следовательно и элементы интерфейса.

В целом, систему можно поделить на 4 контура:

- Пользовательский – интерфейс для прижизненного управления цифровыми активами и волеизъявлением относительно них, назначения доверенных лиц, подтверждения получения наследства и т.д. Этот контур предназначен сразу для 3 групп конечных пользователей: гражданина, наследников и доверенных лиц;
- Контур нотариальной инфраструктуры – интерфейс для получения достоверной информации о наступлении триггерного события, списке и статусе наследников, а также для обеспечения юридической значимости данных;
- Контур операторов системы и поставщиков услуг – интерфейс для обеспечения функционирования системы, интеграции с внешними сервисами и обеспечения безопасности данных;
- Контур государственных реестров и инфраструктурных систем – интерфейс для получения достоверных сведений для идентификации и межведомственного обмена, в том числе для обеспечения работы с выморочным имуществом.

При постановке задачи важно учитывать двойную роль системы: она должна связывать внешние контуры, не дублируя их функции, и одновременно да-

вать понятный интерфейс гражданам, наследникам, доверенным лицам и нотариусам. Юридическая защита и безопасность данных в этой модели не дополнительные свойства, а базовые условия работы.

2.2 Постановка задачи и целевой процесс управления цифровыми активами граждан

Задача разработки состоит в создании доверенной цифровой среды, где гражданин при жизни фиксирует сведения о цифровых активах и задаёт порядок обращения с ними, а уполномоченные участники затем используют эти сведения в наследственной процедуре [6, 31, 32].

Отдельно следует учитывать выморочное имущество. По статье 1151 ГК РФ оно переходит публичному образованию, если наследников нет, они не приняли наследство либо отказались от него без указания другого наследника. На практике оформление остаётся неполным: в 2024 году государству оформили около 8,5 тыс. свидетельств на выморочное наследство, а в 2025 году указывалось, что до 40% такого имущества не поступает в государственную собственность из-за процедурных барьеров. Для системы это означает отдельную задачу: выделять ликвидные активы и поддерживать их передачу государству при признании имущества выморочным.

Система не должна подменять банки, нотариат или цифровые платформы. Её задача - получать подтверждённые сведения, фиксировать юридически значимые данные и давать гражданину единый интерфейс для управления цифровыми активами и волеизъявлением [6, 23, 27].

Итоговая задача - государственная система, встроенная в правовой контур: каталогизация активов, фиксация воли гражданина, связь с нотариатом и реестрами, долгосрочное хранение и защита прав участников.

Такую систему нельзя описать одним линейным алгоритмом: в ней участвуют гражданин, наследники, доверенные лица, нотариат, реестры и внешние платформы. Поэтому процесс делится на два периода: управление активами при жизни владельца и действия после наследственного события.

Процесс можно представить Предполагаемый процесс управления цифро-

выми активами гражданина в рамках наследственной процедуры включает следующие этапы:

- Первичная идентификация и создание профиля гражданина в системе;
- Формирование реестра цифровых активов: описание, классификация и инструкции по управлению;
- Актуализация реестра в течение жизни гражданина;
- Регистрация и подтверждение триггерного события (например, смерть гражданина) с помощью интеграции с нотариальной инфраструктурой и государственными реестрами;
- Верификация прав наследников и доверенных лиц, контроль доступа к данным;
- Передача допустимых активов государству при отсутствии наследников или отказе от наследства.

На первой стадии гражданин регистрируется в системе, создаёт профиль и подтверждает личность через государственные реестры и системы идентификации, например через ЕСИА.

На второй стадии гражданин формирует реестр активов: описывает объекты, указывает наследников, условия доступа и порядок распоряжения. Для сторонних платформ он может отметить встроенный механизм, например Google Inactive Account Manager [28–30]. Но такие механизмы ограничены одним сервисом и часто срабатывают не по факту смерти, а по длительной неактивности аккаунта [5, 28].

Третья стадия - актуализация реестра. Гражданин добавляет новые активы, удаляет устаревшие и обновляет инструкции. Система может напоминать о проверке сведений и предупреждать о рисках, связанных с отдельными типами активов.

На четвёртой стадии регистрируется и подтверждается триггерное событие, например смерть гражданина. Для этого нужна интеграция с нотариальной инфраструктурой и государственными реестрами. После подтверждения события система фиксирует его юридически значимый статус и запускает процедуру раскрытия или передачи сведений.

На заключительной стадии проверяются права наследников и доверенных лиц. Доступ должен открываться не ко всему массиву данных, а только к тем сведениям, которые соответствуют воле гражданина, правовому основанию и установленным правилам [22, 23].

Отдельный сценарий связан с выморочным имуществом. Если наследников нет или они отказались от наследства, система должна поддержать передачу допустимых активов государству и исключить ошибку в идентификации наследников. Для этого активы нужно классифицировать по ликвидности и режиму обращения.

На диаграмме 2.1 представлен примерный сценарий взаимодействия между участниками процесса управления цифровыми активами граждан в рамках наследственной процедуры.

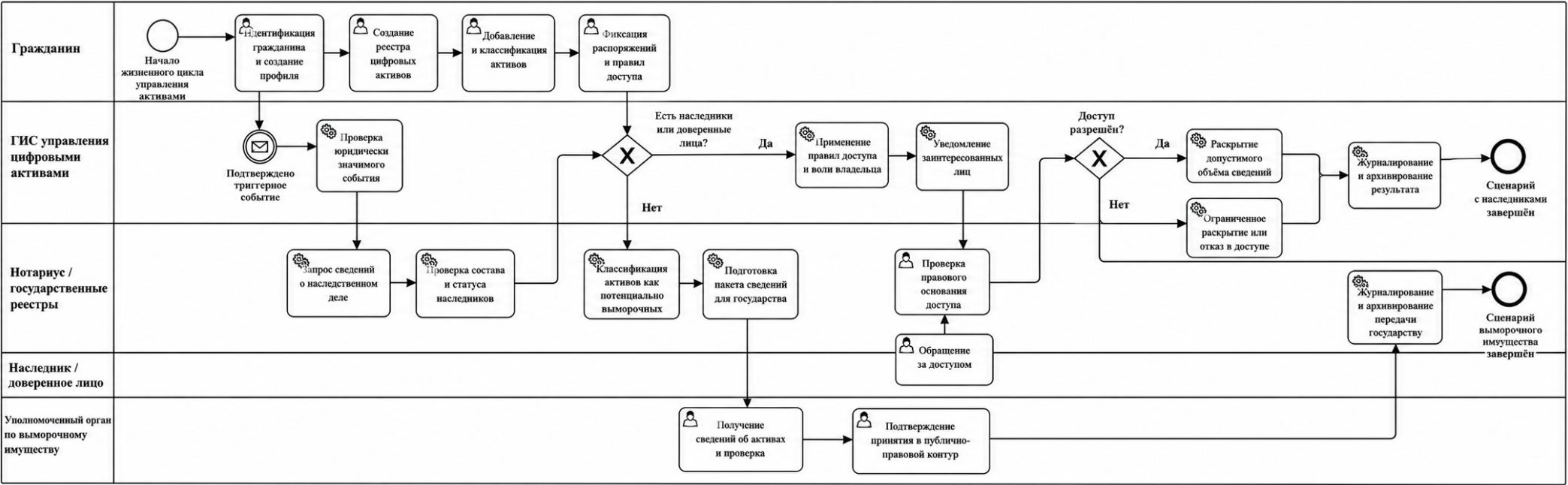


Рис. 2.1. Сценарий взаимодействия между участниками процесса управления цифровыми активами граждан в рамках наследственной процедуры

Модель целевого процесса показывает, где именно система должна связывать участников: при каталогизации активов, фиксации воли, подтверждении события, проверке прав и раскрытии сведений. Она должна быть ориентирована на гражданина, но работать внутри наследственной процедуры и с учётом интересов наследников, поставщиков услуг и государства [6, 23, 27]. На этой основе можно перейти к требованиям к системе как к технологическому и организационному инструменту поддержки наследственных процедур.

2.3 Обоснование функциональных и нефункциональных требований к системе

На основе анализа предметной области, участников процесса и целевого сценария сформулированы укрупнённые функциональные и нефункциональные требования к системе. Детальный перечень требований представлен в приложении.

Поскольку цифровые активы различаются по видам, юридической природе и способу хранения, система должна обеспечивать не единообразное хранение всех объектов, а управление разными классами активов и сценариями их использования. Например, для аккаунтов в социальных сетях может быть предусмотрен один набор функций, а для криптовалютных кошельков – другой.

Большинство внешних систем не находится под контролем проектируемой платформы. Поэтому объектом автоматизации выступает не наследование как юридический институт и не сами цифровые платформы, а процессы прижизненной каталогизации, структурирования, подтверждения и контролируемого раскрытия информации о цифровых активах гражданина.

К базовым функциональным требованиям к системе можно отнести:

- Система должна обеспечивать регистрацию и идентификацию гражданина с помощью интеграции с государственными реестрами и системами идентификации и аутентификации, например, с помощью ЕСИА;
- Система должна обеспечивать создание карточек активов различных типов, объединение их в логические группы, указание провайдера или плат-

формы, описание правовой природы актива, привязку к документам-основаниям и фиксацию статуса актуальности;

- Система должна обеспечивать фиксацию волеизъявления гражданина в отношении отдельных активов или их групп, включая указание наследников, доверенных лиц, порядка раскрытия сведений, допустимых действий после наступления триггерного события и иных условий обращения с активом в пределах, допускаемых законодательством и условиями использования платформы, на которой он хранится;
- Система должна иметь возможность отправить уведомление или напоминание пользователю через доступные каналы связи (например, личный кабинет Госуслуг, электронную почту, СМС) о необходимости актуализации информации о цифровых активах, о назначении в качестве наследника или о возможных рисках, связанных с их управлением;
- Система должна поддерживать юридически значимое журналирование. Любое действие, способное повлиять на права заинтересованных лиц, должно сопровождаться регистрацией даты, субъекта, правового основания и результата операции. Это относится к созданию карточки актива, изменению режима доступа, внесению нового распоряжения, смене статуса наследственного процесса и факту раскрытия сведений определённому участнику. Требование журналирования имеет не только техническое, но и доказательное значение [33, 35, 36];
- Система должна поддерживать интеграцию с существующей нотариальной инфраструктурой, системами идентификации, государственными реестрами и, в допустимых пределах, с внешними поставщиками цифровых услуг. При этом интеграция не означает автоматического технического доступа к любому внешнему сервису, а предполагает регламентированный обмен подтверждающими данными, статусами, уведомлениями и сведениями, необходимыми для правоприменения [6];

- Система должна различать как минимум роли гражданина, наследника, доверенного лица, нотариуса, оператора системы и внешнего участника межсистемного взаимодействия. Для каждой роли должен быть определён допустимый набор действий, а сам доступ должен зависеть не только от роли как таковой, но и от юридического основания обращения, статуса наследственного процесса и вида запрашиваемого актива. Иными словами, требуется не простая модель «администратор-пользователь», а контекстно-зависимая система полномочий [31,33];
- Система должна обеспечивать обработку не только сценариев передачи сведений наследникам, но и сценариев, связанных с отсутствием наследников, отказом от наследства, ограничением доступа к отдельным категориям данных и иными правомерными вариантами обращения с активами;
- Система должна поддерживать гибридную модель хранения: в базовом режиме хранить сведения об активах, распоряжениях и подтверждающих документах, а в расширенном защищённом режиме — секреты доступа, ключевые файлы и зашифрованные контейнеры после клиентской проверки их формата и назначения.

К нефункциональным требованиям прежде всего относятся безопасность и долгосрочное хранение. Система должна защищать данные от доступа без правового основания, утечки и потери, сохранять их целостность и доступность. Для секретов доступа и зашифрованных контейнеров нужны составные ключи: оператор или администратор не раскрывает секрет единолично. Поэтому доступ к данным гражданина следует распределять между независимыми субъектами и сопровождать аудитом действий операторов и нотариусов [32,33].

Дополнительно может быть предусмотрена расширенная услуга долговременного физического защищённого хранения, при которой юридически значимый цифровой контейнер записывается на носитель длительного срока службы, например на жёсткий диск долгосрочного хранения или алмазный носитель. Такая услуга не должна подменять базовое электронное хранение сведений в си-

стеме и должна подключаться отдельно, с явным согласием владельца, проверкой формата записываемого контейнера и фиксацией условий его последующего раскрытия.

По эксплуатационным характеристикам система должна масштабироваться и выдерживать изменения законодательства. Круг цифровых активов будет расширяться, появятся новые типы цифровых прав, изменятся нотариальные и банковские процедуры, а также правила работы с персональными данными. Поэтому архитектура должна быть модульной: новую функциональность нужно добавлять без полной переработки платформы [3, 6].

С учётом социальной значимости проекта интерфейсы должны соответствовать принципам цифровой доступности. Системой будут пользоваться люди с инвалидностью, пожилые пользователи и граждане с небольшим опытом работы с цифровыми сервисами. Поэтому доступность интерфейсов следует включить в нефункциональные требования наряду с безопасностью, надёжностью и удобством использования.

Укрупнённые требования к системе сводятся к пяти группам: учёт и классификация активов, фиксация воли владельца, разграничение ролей и межсистемное взаимодействие, безопасность и конфиденциальность, долговременное хранение и эксплуатационная устойчивость. Эти группы требований далее используются как основа проектного решения и экономической оценки внедрения.

Глава 3 Проектное решение и технико-экономическое обоснование государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан

3.1 Проектное решение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан

На основе сформулированных требований было подготовлено концептуальное проектное решение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан Российской Федерации. Данное решение включает в себя архитектурную модель, описание ключевых компонентов и их взаимодействия, а также обоснование выбранных технологических и организационных подходов.

Функционально проектируемая система может быть представлена в виде **1** набора взаимосвязанных подсистем: подсистема идентификации и аутентификации, подсистема ведения реестра цифровых активов, подсистема управления распоряжениями, подсистема разграничения доступа и полномочий, подсистема исполнения наследственного сценария, подсистема межсистемного взаимодействия, подсистема журналирования и аудита, подсистема долговременного хранения и архивирования документов и событий, а также подсистема защищённого хранения секретов и контейнеров. Такая композиция соответствует необходимости разделять операции учёта, фиксации воли владельца, принятия решений о доступе, правового маршрута и технической защиты данных [31, 32, 35].

Подсистема идентификации и аутентификации обеспечивает однозначную связь между действия пользователя и его цифровой личностью. Она предоставляет уверенность для системы управления правами в том, что человек является тем, за кого себя выдает. Важно обеспечить дополнительные уровни аутентификации для критических операций [31].

Подсистема ведения реестра цифровых активов предназначена для хранения структурированных карточек активов и их атрибутов. В рамках концептуальной модели каждая карточка должна быть связана как минимум с владельцем,

классом актива, статусом актуальности и набором подтверждающих документов. Базовый режим системы должен хранить не сами секреты доступа, а структурированные сведения об активе, его местонахождении, правовом режиме и инструкции владельца. Для случаев, когда владельцу необходимо сохранить пароль, seed-фразу, файл кошелька или иной чувствительный объект, используется отдельный расширенный контур защищённого хранения.

Подсистема защищённого хранения секретов и контейнеров реализует гибридную модель хранения. Секреты должны проходить клиентскую валидацию формата и назначения, шифроваться до передачи на серверную сторону и раскрываться только при выполнении заранее заданных условий. Для таких объектов целесообразно использовать составные ключи, при которых доступ к секрету невозможен единоличным действием оператора системы, администратора или одного внешнего участника. В рамках этой же подсистемы может быть предусмотрена расширенная услуга физического защищённого хранения: запись юридически значимого цифрового контейнера на носитель длительного срока службы, включая перспективные алмазные носители, с фиксацией контрольных сумм, статуса носителя и условий его последующего раскрытия.

Подсистема управления распоряжениями должна позволять владельцу актива задавать правила обращения с ним после смерти. Для проектируемой системы особенно важна поддержка не бинарного решения «раскрыть / не раскрыть», а гибких сценариев: уведомить о наличии актива, раскрыть только нотариусу, разрешить наследнику получить документальное подтверждение, запретить раскрытие содержимого, передать распоряжение на удаление или мемориализацию аккаунта и т.д. Такая модель лучше соответствует правовой и этической неоднородности цифровых активов [22, 27].

Подсистема разграничения доступа и полномочий должна обеспечивать принятие решений о допустимом объёме раскрытия сведений с учётом роли участника, правового основания обращения, статуса наследственного дела, класса актива и содержания распоряжений владельца. Тем самым доступ к данным определяется не только волей гражданина как таковой, но и совокупностью юри-

дических и процессных условий, что особенно важно для чувствительных категорий данных и для случаев, когда интересы наследников, нотариуса и третьих лиц не совпадают.

Подсистема исполнения наследственного сценария обеспечивает процессную координацию действий системы после наступления юридически значимого события. Она должна поддерживать последовательное выполнение этапов проверки триггерного события, получения или подтверждения статуса наследственного дела, применения правил доступа, уведомления участников, передачи допустимого набора сведений и фиксации результата обработки. Выделение такого процессного контура позволяет рассматривать систему не только как совокупность хранилищ и сервисов, но и как инструмент исполнения регламентированного сценария обращения с цифровыми активами.

Подсистема межсистемного взаимодействия обеспечивает интеграцию с нотариальной инфраструктурой, государственными реестрами и внешними поставщиками данных. Её задача состоит не в произвольном обмене данными, а в поддержке регламентированных запросов и уведомлений, например: подтверждение наступления юридически значимого события, предоставление сведений о статусе наследственного дела, передача нотариусу структурированных сведений о цифровых активах и фиксация результата обращения к внешней системе. Это позволяет встроить проектируемую платформу в действующий правовой контур, а не создавать параллельную несвязанную систему [6].

Подсистема журналирования и аудита должна обеспечивать доказуемость совершённых действий и возможность последующей проверки всех юридически значимых операций. Для этого в проектном решении необходимо предусмотреть регистрацию обращений к данным, фиксацию изменений карточек активов и распоряжений, запись решений о предоставлении или ограничении доступа, а также сохранение сведений о субъекте действия, времени, основании и результате операции.

Подсистема долговременного хранения и архивирования должна обеспечивать воспроизводимость состояния данных на юридически значимую дату и

соответствие требованиям к длительной сохранности информации. В её рамках необходимо предусмотреть версию карточек активов, архивное хранение документов и событий, а также механизмы подтверждения целостности и неизменности сведений в течение длительного времени [35–37].

С архитектурной точки зрения целесообразно использовать модульный подход с выделением клиентского слоя, защищённого предметного ядра системы, интеграционного слоя и специализированных хранилищ данных. Такое решение позволяет разделить пользовательское взаимодействие, предметную обработку сведений о цифровых активах, исполнение регламентированных межсистемных запросов, а также функции аудита и долговременного хранения. Подобное разделение особенно важно для государственной информационной системы, в которой должны одновременно обеспечиваться безопасность, масштабируемость, прослеживаемость действий и юридическая значимость результатов обработки.

На рисунке 3.1 представлена компонентная архитектура государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан. В левой части схемы размещены клиентские приложения для различных категорий пользователей: гражданина, наследника или доверенного лица, нотариуса и оператора системы. Центральную часть занимает предметное ядро системы, включающее сервис идентификации и аутентификации, сервис исполнения наследственного сценария, сервис ведения реестра цифровых активов, сервис управления распоряжениями, сервис разграничения доступа и полномочий, сервис журналирования и аудита, сервис долговременного хранения и архивирования, сервис защищённого хранения секретов и контейнеров, а также сервис уведомлений. Такое построение отражает логику, в соответствии с которой система должна не только хранить сведения об активах, но и обеспечивать выполнение юридически значимых сценариев обращения с ними.

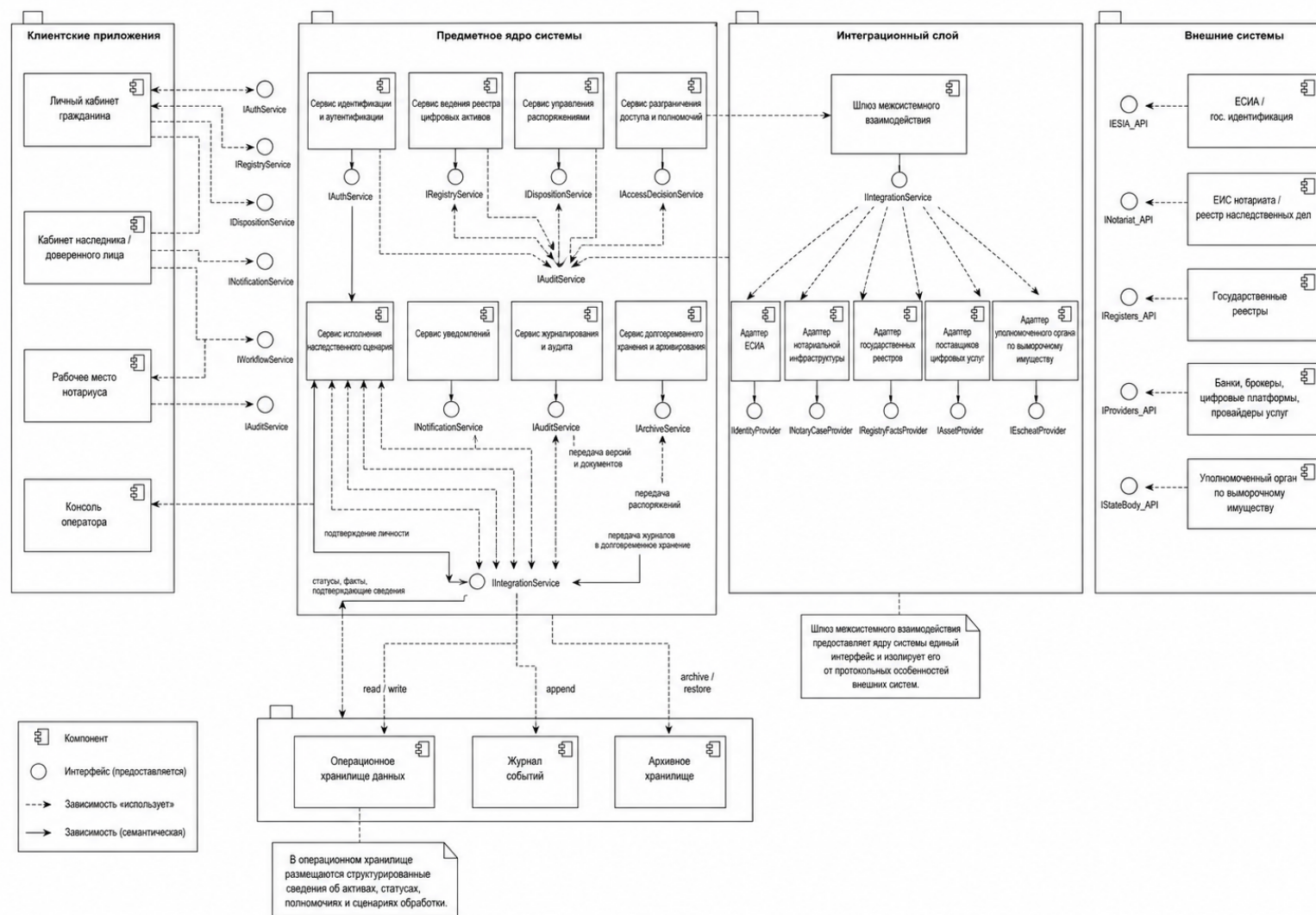


Рис. 3.1. Компонентная архитектура государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан

Как показано на рисунке 3.1, ключевую роль в предметном ядре играет сервис исполнения наследственного сценария, который координирует обработку сведений после наступления юридически значимого события. Он взаимодействует с сервисом ведения реестра цифровых активов для получения структурированных сведений об активах, с сервисом управления распоряжениями для исполнения воли владельца, с сервисом разграничения доступа и полномочий для определения допустимого объёма раскрытия данных, а также с сервисом уведомлений, сервисом аудита и подсистемой архивирования. Тем самым обеспечивается не изолированная работа отдельных модулей, а их согласованное участие в едином регламентированном процессе.

Отдельный уровень архитектуры образует интеграционный слой, включающий шлюз межсистемного взаимодействия и набор адаптеров внешних систем. Его назначение состоит в том, чтобы предоставить предметному ядру унифицированный механизм обращения к ЕСИА, государственным реестрам, нотариальной инфраструктуре, поставщикам цифровых услуг и уполномоченному органу по выморочному имуществу. За счёт этого внутренние сервисы системы изолируются от протокольных и организационных особенностей внешних контуров, что упрощает сопровождение и развитие платформы.

В правой части схемы также выделены специализированные хранилища: операционное хранилище данных, журнал событий, архивное хранилище и защищённое хранилище контейнеров. Операционное хранилище используется для размещения структурированных сведений об активах, статусах, полномочиях и сценариях обработки. Журнал событий обеспечивает фиксацию юридически и организационно значимых действий, архивное хранилище предназначено для долговременного сохранения документов, версий карточек активов, распоряжений и журналов, имеющих доказательное значение, а защищённое хранилище контейнеров используется только для объектов, прошедших клиентскую валидацию и шифрование. Такое разделение позволяет учесть различие между оперативной обработкой, аудитом, долговременным хранением информации и хранением чувствительных секретов.

В результате предложенное проектное решение формирует концептуальную основу государственной информационной системы, которая позволяет перевести задачу управления цифровыми активами граждан из области разрозненных и слабо контролируемых действий в область регламентированного, прослеживаемого и юридически значимого информационного процесса.

3.2 Техничко-экономическое обоснование разработки и внедрения системы

Для оценки затрат на разработку и внедрение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан в рамках дипломной работы целесообразно использовать укрупнённый технико-экономический подход. Такой подход не претендует на точность сметы государственного контракта, но позволяет определить порядок величин, структуру затрат и сопоставить их с ожидаемым эффектом внедрения.

Приведённый расчёт является сценарной укрупнённой оценкой первой очереди системы. В отличие от минимального прототипа, рассматриваемая первая очередь включает не только каталогизацию активов и фиксацию распоряжений, но и интеграционный контур, юридически значимое журналирование, клиентскую валидацию секретов, защищённое хранение контейнеров и пилотную эксплуатацию. Поэтому срок разработки следует принимать не менее 18 месяцев.

В качестве ориентира по стоимости труда используется исследование Хабр Карьеры о зарплатах IT-специалистов за второе полугодие 2025 года. В исследовании указано, что медианная зарплата в IT составила 183 333 руб. на руки, в Москве — 230 000 руб., в регионах — 159 166 руб.; для отдельных специализаций значения существенно выше, например для архитекторов программного обеспечения медиана составила 465 000 руб., для разработчиков на Go — 320 000 руб., для разработчиков баз данных — 230 000 руб. [19]. Для снижения стоимости проекта без потери качества может использоваться распределённая команда с привлечением специалистов из регионов на удалённую работу, однако для критичных ролей по архитектуре, информационной безопасности и криптографическому контуру в расчёте заложены ставки уровня старших специалистов.

Так как в исследовании не учтены налоги и сборы, для расчёта полной сто-

имости работодателя применяется коэффициент 1,3. Данный коэффициент отражает налогово-страховую нагрузку на фонд оплаты труда в модели: начисленная заработная плата включает удерживаемый НДФЛ, а страховые взносы начисляются работодателем сверх начисленной заработной платы. В реальном проекте точный коэффициент зависит от режима работодателя, статуса IT-организации, предельной базы для страховых взносов, структуры договоров и применимых льгот [20]. В рамках дипломной работы коэффициент 1,3 используется как консервативная и одновременно не завышенная оценка.

Расчётная стоимость проектной команды за 18 месяцев будет следующей:

- руководитель проекта / product owner: $1 \times 18 \times 260\,000 \times 1,3 = 6\,084\,000$ руб.;
- системные аналитики: $2 \times 18 \times 220\,000 \times 1,3 = 10\,296\,000$ руб.;
- архитектор ПО: $1 \times 14 \times 465\,000 \times 1,3 = 8\,463\,000$ руб.;
- senior backend-разработчики: $3 \times 16 \times 320\,000 \times 1,3 = 19\,968\,000$ руб.;
- middle backend-разработчики: $2 \times 16 \times 230\,000 \times 1,3 = 9\,568\,000$ руб.;
- frontend-разработчики: $2 \times 14 \times 250\,000 \times 1,3 = 9\,100\,000$ руб.;
- инженер клиентской криптографии: $1 \times 12 \times 320\,000 \times 1,3 = 4\,992\,000$ руб.;
- инженер защищённого хранилища: $1 \times 12 \times 350\,000 \times 1,3 = 5\,460\,000$ руб.;
- DevOps / SRE-инженеры: $2 \times 14 \times 280\,000 \times 1,3 = 10\,192\,000$ руб.;
- ручные тестировщики: $2 \times 12 \times 170\,000 \times 1,3 = 5\,304\,000$ руб.;
- QA automation-инженер: $1 \times 12 \times 230\,000 \times 1,3 = 3\,588\,000$ руб.;
- специалист по информационной безопасности: $1 \times 12 \times 320\,000 \times 1,3 = 4\,992\,000$ руб.;
- UX/UI-дизайнер: $1 \times 8 \times 200\,000 \times 1,3 = 2\,080\,000$ руб.;

- технический писатель: $1 \times 6 \times 160\,000 \times 1,3 = 1\,248\,000$ руб.;
- специалист по внедрению и обучению: $1 \times 6 \times 180\,000 \times 1,3 = 1\,404\,000$ руб.

Итого полная стоимость труда проектной команды составит:

$$Z_{\text{труд}} = 102\,739\,000 \text{ руб.} \quad (3.1)$$

Помимо трудовых затрат необходимо учесть накладные расходы, инфраструктуру, внедрение, аудит безопасности и пилот расширенного защищённого хранения. Накладные расходы, связанные с организацией работ, коммуникациями, управлением проектом, юридическим сопровождением, внутренней приёмкой и административной поддержкой, приняты в размере 15% от стоимости труда:

$$Z_{\text{накл}} = 102\,739\,000 \times 0,15 = 15\,410\,850 \text{ руб.} \quad (3.2)$$

Инфраструктурные затраты первой очереди включают контуры разработки и тестирования, пилотный производственный контур, резервное копирование, мониторинг, средства защиты информации, защищённое хранилище контейнеров и средства управления ключевым материалом. Для укрупнённой оценки они приняты равными 22 000 000 руб. за период разработки и пилотного запуска.

Затраты на внедрение включают интеграционные работы, эксплуатационную документацию, пилотное развёртывание, обучение сотрудников и настройку регламентов взаимодействия с нотариальной и государственной инфраструктурой. Для укрупнённой оценки они приняты равными 12 000 000 руб.

Отдельной статьёй учитываются внешний аудит безопасности, моделирование угроз, тестирование защищённого контура, проверка клиентской валидации и подтверждение того, что оператор не может единолично раскрыть секреты. Для укрупнённой оценки эта статья принята равной 6 500 000 руб. Пилотный запас оборудования и процедур для физического защищённого носителя, включая проверку, учёт и хранение тестовых контейнеров, принят равным 4 000 000 руб.

Для государственного информационного проекта также целесообразно учи-

тывать резерв на уточнение требований, изменение интеграционных условий, дополнительные испытания, доработки по результатам пилотной эксплуатации и организационные задержки. Такой резерв не является произвольным завышением сметы, а отражает специфику разработки системы, связанной с правовыми процедурами, персональными данными, информационной безопасностью и межведомственным взаимодействием. В укрупнённой модели резерв принят равным 10% от суммы затрат до резерва.

Сумма затрат до резерва составит:

$$\begin{aligned} Z_{\text{до рез}} &= 102\,739\,000 + 15\,410\,850 + 22\,000\,000 + \\ &12\,000\,000 + 6\,500\,000 + 4\,000\,000 = \\ &162\,649\,850 \text{ руб.} \end{aligned} \quad (3.3)$$

Резерв проектных рисков составит:

$$Z_{\text{рез}} = 162\,649\,850 \times 0,10 = 16\,264\,985 \text{ руб.} \quad (3.4)$$

Таким образом, расчётная бюджетная потребность на разработку и внедрение первой очереди системы составит:

$$Z_{\text{един}} = 162\,649\,850 + 16\,264\,985 = 178\,914\,835 \text{ руб.} \quad (3.5)$$

Округлённо данное значение можно принять равным 179 млн руб. Расчёт единовременных затрат приведён в формулах (3.1)–(3.5).

Для эксплуатации системы после ввода в действие требуются текущие расходы. В годовой модели сопровождения учитываются аналитик сопровождения, два разработчика, два DevOps / SRE-инженера, специалист по информационной безопасности, два сотрудника пользовательской поддержки и специалист по регламентам. При использовании коэффициента 1,3 годовая стоимость такой команды составит:

$$\begin{aligned} Z_{\text{экспл.труд}} &= 12 \times 1,3 \times (220\,000 + 2 \times 280\,000 + 2 \times 280\,000 + 320\,000 + \\ &+ 2 \times 150\,000 + 160\,000) = 33\,072\,000 \text{ руб.} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Дополнительно учитываются инфраструктура и базовое защищённое хранение в размере 15 000 000 руб. в год, ежегодный аудит и тестирование безопасности в размере 3 000 000 руб., поддержка документации и обучение в размере 2 500 000 руб. Базовые эксплуатационные затраты до резерва составят:

$$Z_{\text{экспл. баз}} = 33\,072\,000 + 15\,000\,000 + 3\,000\,000 + 2\,500\,000 = 53\,572\,000 \text{ руб. в год} \quad (3.7)$$

Для эксплуатационной стадии принят резерв в размере 5%, поскольку после ввода системы в промышленную эксплуатацию неопределённость ниже, чем на стадии разработки:

$$Z_{\text{экспл. рез}} = 53\,572\,000 \times 0,05 = 2\,678\,600 \text{ руб.} \quad (3.8)$$

Итого базовые годовые эксплуатационные затраты составят:

$$Z_{\text{экспл}} = 53\,572\,000 + 2\,678\,600 = 56\,250\,600 \text{ руб. в год} \quad (3.9)$$

Полученные значения показывают, что создание защищённой государственной системы управления цифровыми активами граждан является полноценным инфраструктурным проектом. При этом порядок затрат остаётся сопоставимым с разработкой специализированной государственной информационной подсистемы, особенно с учётом требований к безопасности, юридической значимости, межсистемному взаимодействию и долговременному хранению. Расчёт эксплуатационных затрат приведён в формулах (3.6)–(3.9).

3.3 Оценка экономической эффективности и организационного эффекта внедрения системы

Экономический эффект от внедрения государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан в основном формируется не за счёт прямой коммерческой выручки. Основными проявлениями положительного экономического эффекта станут сокращение трудоёмкости наследственных процедур, уменьшение объёма ручных действий, повышение полноты выявления активов и снижения потерь имущественных прав, которые при отсутствии

организованного информационного контура фактически не реализуются. Поэтому для рассматриваемого проекта корректнее говорить не о коммерческой прибыли, а о бюджетной, организационной и публично-правовой эффективности.

Масштаб потенциальной предметной области подтверждается несколькими группами финансовых показателей. Средства физических лиц в банках по итогам 2024 года достигли 57,5 трлн руб., а число частных инвесторов на Московской бирже составило 35,1 млн человек при более чем 64,3 млн брокерских счетов [13, 14]. Рынок цифровых финансовых активов также растёт: по данным Банка России, объём первичных размещений ЦФА в 2024 году составил 594 млрд руб., а в 2025 году увеличился до 1,65 трлн руб. [15, 16]. Для криптоактивов, находящихся вне классической финансовой инфраструктуры, Банк России оценивал предполагаемые остатки россиян на кошельках криптовалютных платформ на конец марта 2025 года в 827 млрд руб., а объём потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, за IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года — в 7,3 трлн руб. [17]. Кроме того, рост интернет-торговли до 11,5 трлн руб. в 2025 году показывает расширение числа договорных отношений, аккаунтов, электронных документов, бонусных прав и иных объектов, возникающих в цифровых сервисах [18].

Эти показатели не позволяют напрямую определить среднюю стоимость цифрового наследства. Их значение состоит в другом: они подтверждают, что значимая часть имущественных и договорных отношений граждан уже фиксируется в цифровой среде. Следовательно, отсутствие системного механизма выявления и правового сопровождения таких активов создаёт не только организационную, но и имущественную проблему.

Прямой организационно-экономический эффект связан прежде всего с сокращением трудозатрат нотариусов, помощников нотариусов, сотрудников операторов системы и иных участников, вовлечённых в поиск, сверку и обработку сведений о цифровых активах. В отсутствие специализированной платформы выявление таких активов осуществляется фрагментарно и во многом зависит от ручного поиска, осведомлённости наследников и разрозненных запросов. Нали-

чие единого реестра цифровых активов, привязанного к волеизъявлению владельца и статусу наследственного дела, уменьшает число повторных запросов, снижает вероятность упущения существенного актива и ускоряет принятие решений по наследственной массе [6,27]. Дополнительным фактором является общая цифровизация нотариальной деятельности: в 2024 году число нотариальных действий в России приблизилось к 44 млн, а доля сложных и цифрово насыщенных процедур продолжает расти [11].

Для укрупнённой оценки прямого эффекта принят сценарий промышленной эксплуатации первой очереди, при котором система используется в 80 тыс. наследственных случаев в год. Это значение не трактуется как оценка полного объёма наследственных дел в России, а задаёт умеренную нагрузку системы после пилотного периода, включающую дела, где требуется проверка хотя бы одного цифрового или цифрово фиксируемого актива.

Предположим, что за счёт стандартизированной карточки актива, заранее заданных режимов доступа, автоматизированного обмена статусами и сокращения повторных запросов удаётся сократить суммарные трудозатраты по одному случаю в среднем на 1,5 часа. При средней стоимости часа задействованного труда 900 руб. годовая экономия трудовых затрат составит:

$$E_{\text{труд}} = 80\,000 \times 1,5 \times 900 = 108\,000\,000 \text{ руб.} \quad (3.10)$$

Данная величина является не прямой выручкой, а оценкой высвобождаемого рабочего времени и снижения операционной нагрузки. В государственном секторе такой эффект может проявляться не только в сокращении расходов, но и в повышении пропускной способности существующей инфраструктуры без пропорционального увеличения штата.

Дополнительно можно учесть снижение административных и транзакционных расходов, связанных с уменьшением количества повторных запросов, бумажного и телефонного взаимодействия, ручного поиска документов и дублирующих проверок. Для укрупнённой оценки данный эффект принят в размере 12 000 000 руб. в год. Тогда совокупный прямой организационно-экономический

эффект будет равен:

$$E_{\text{прям}} = 108\,000\,000 + 12\,000\,000 = 120\,000\,000 \text{ руб. в год} \quad (3.11)$$

Сопоставление этого значения с базовыми годовыми эксплуатационными затратами в размере 56 250 600 руб. даёт чистый прямой организационно-экономический эффект эксплуатации:

$$E_{\text{чист}} = 120\,000\,000 - 56\,250\,600 = 63\,749\,400 \text{ руб. в год} \quad (3.12)$$

Если оценивать срок компенсации единовременных затрат только на основании прямого организационно-экономического эффекта, то он составит:

$$T_{\text{ок}} = \frac{178\,914\,835}{63\,749\,400} \approx 2,81 \text{ года} \quad (3.13)$$

Отдельно можно оценить компенсационный эффект расширенных услуг защищённого хранения. В базовом режиме система хранит карточки активов, распоряжения и подтверждающие документы, однако владелец может подключить расширенное защищённое хранение секретов или заказать долговременную запись зашифрованного контейнера на физический защищённый носитель. При этом базовые наследственные функции не должны становиться платными, поскольку они связаны с реализацией публично значимых прав граждан. Платной или компенсируемой может быть только дополнительная услуга, требующая специальных ресурсов и отдельного согласия владельца.

Для осторожного сценария принято, что расширенное цифровое хранилище подключают 10 тыс. пользователей при сервисной плате 1 500 руб. в год, а физический защищённый носитель заказывают 1 тыс. пользователей при плате 12 000 руб. и переменных затратах изготовления, проверки и учёта 7 000 руб. на один носитель. Дополнительные переменные расходы на обслуживание расширенного цифрового хранения приняты равными 4 000 000 руб. в год. Тогда

годовой компенсационный эффект расширенных услуг составит:

$$E_{\text{расш}} = 10\,000 \times 1\,500 + 1\,000 \times (12\,000 - 7\,000) - 4\,000\,000 = 16\,000\,000 \text{ руб. в год} \quad (3.14)$$

С учётом такого осторожного сценария совокупный чистый эффект составит:

$$E_{\text{чист+расш}} = 63\,749\,400 + 16\,000\,000 = 79\,749\,400 \text{ руб. в год} \quad (3.15)$$

В этом случае расчётный срок компенсации единовременных затрат может быть снижен:

$$T_{\text{ок+расш}} = \frac{178\,914\,835}{79\,749\,400} \approx 2,24 \text{ года} \quad (3.16)$$

Данный расчёт следует рассматривать именно как сценарий частичной компенсации затрат, а не как обоснование коммерциализации базовых наследственных функций. Для государственной системы особенно важно, чтобы платность дополнительных услуг не ограничивала доступ граждан к базовому механизму распоряжения цифровыми активами и не создавала неравенство в наследственных процедурах. Расчёт прямого и расширенного эффекта приведён в формулах (3.10)–(3.16).

Второй канал эффекта связан с более полным выявлением и оформлением выморочного имущества. Речь не о передаче государству чужого имущества, а о реализации действующего правила: имущество без наследников уже должно переходить публичному образованию, но часть таких случаев не выявляется или не доводится до оформления. В 2024 году было выдано около 8,5 тыс. свидетельств о праве на выморочное наследство, а по данным 2025 года со ссылкой на Росимущество, до 40% выморочного имущества не поступает в государственную собственность из-за процедурных барьеров [12].

Если принять, что оформленные 8,5 тыс. случаев составляют около 60% потенциально оформляемого объёма, то расчётное полное число случаев вымо-

точного имущества может составлять:

$$N_{\text{полн}} = \frac{8\,500}{0,6} \approx 14\,167 \text{ случаев в год} \quad (3.17)$$

Тогда число невыявленных или неоформленных случаев можно оценить следующим образом:

$$N_{\text{неоф}} = 14\,167 - 8\,500 \approx 5\,667 \text{ случаев в год} \quad (3.18)$$

Поскольку открытая статистика по средней стоимости именно цифровых активов в составе выморочного имущества отсутствует, дальнейший расчёт целесообразно проводить в сценарной форме. В качестве объекта оценки следует учитывать только цифрово фиксируемую финансовую составляющую: криптоактивы, счета на биржах, электронные кошельки, цифровые финансовые права на custodial-платформах и иные имущественные активы, ¹² которые могут быть идентифицированы через государственный и нотариальный контур. Такой подход является консервативным, поскольку не включает стоимость недвижимости, автомобилей и иных офлайн-активов.

Кроме того, некорректно считать, что внедрение системы позволит автоматически выявить весь неоформленный объём. Для более осторожной оценки введём коэффициент результативности системы $k_{\text{сис}}$, отражающий долю неоформленных случаев, по которым система действительно позволит выявить цифрово фиксируемую финансовую составляющую и довести её до оформления.

Общая формула сценарной оценки будет иметь вид:

$$E_{\text{вым}} = N_{\text{неоф}} \times S_{\text{цифр}} \times k_{\text{сис}}, \quad (3.19)$$

где $S_{\text{цифр}}$ — средняя величина цифрово фиксируемой финансовой составляющей одного неоформленного случая.

В консервативном сценарии принято $S_{\text{цифр}} = 100\,000$ руб., а $k_{\text{сис}} = 0,10$. Тогда дополнительный публичный имущественный эффект составит:

$$E_{\text{вым}}^{\text{min}} = 5\,667 \times 100\,000 \times 0,10 \approx 56\,700\,000 \text{ руб. в год} \quad (3.20)$$

В базовом сценарии принято $S_{\text{цифр}} = 250\,000$ руб., а $k_{\text{сис}} = 0,25$:

$$E_{\text{вым}}^{\text{base}} = 5\,667 \times 250\,000 \times 0,25 \approx 354\,200\,000 \text{ руб. в год} \quad (3.21)$$

В умеренно-оптимистичном сценарии принято $S_{\text{цифр}} = 500\,000$ руб., а $k_{\text{сис}} = 0,40$:

$$E_{\text{вым}}^{\text{opt}} = 5\,667 \times 500\,000 \times 0,40 \approx 1\,133\,400\,000 \text{ руб. в год} \quad (3.22)$$

Эти значения следует трактовать не как гарантированные доходы бюджета, а как сценарную оценку дополнительного публичного имущественного эффекта. Расчёт сценариев приведён в формулах (3.17)–(3.22). Как видно на рисунке 3.2, даже консервативный сценарий сопоставим с годовой стоимостью эксплуатации системы, а базовый сценарий существенно превышает её. При этом расчёт остаётся осторожным, поскольку не учитывает стоимость недвижимости и иного нецифрового имущества, а также не монетизирует снижение числа мошеннических схем, связанных с «осиротевшими» активами. Региональные примеры подтверждают материальность проблемы: в Москве в 2024 году к оформлению в пользу казны готовилось 180 млн руб. не востребованного наследства только по денежной составляющей [21].

Наряду с прямым и публичным имущественным эффектом система даёт значимый организационный и социально-правовой результат. Организационный эффект выражается в стандартизации процедуры обращения с цифровыми активами, уменьшении зависимости результата от личной осведомлённости наследников, повышении прозрачности взаимодействия между нотариусом, государственными органами и операторами цифровых сервисов, а также в создании единого источника юридически значимых сведений. Социально-правовой эффект состоит в повышении защищённости прижизненной воли гражданина, снижении конфликтности наследственных процедур и более последовательной защите прав тех лиц, чьи интересы затрагиваются обращением с цифровыми активами, включая третьих лиц, фигурирующих в переписке и иных чувствительных данных [22, 23].

Таким образом, внедрение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан представляется экономически и организационно обоснованным. Даже без учёта эффекта от выморочного имущества проект демонстрирует приемлемый срок компенсации затрат за счёт снижения трудоёмкости и административных издержек. Расширенные услуги защищённого хранения могут частично компенсировать дополнительные затраты на криптографическую защиту и долговременные носители, не превращая базовые наследственные функции в платную услугу. С учётом же повышения полноты выявления цифрово фиксируемых активов, которые при отсутствии наследников должны переходить государству, совокупный публичный эффект возрастает и превращает систему из ведомственного цифрового сервиса в инструмент повышения качества имущественного учёта, правоприменения и защиты прижизненной воли граждан.

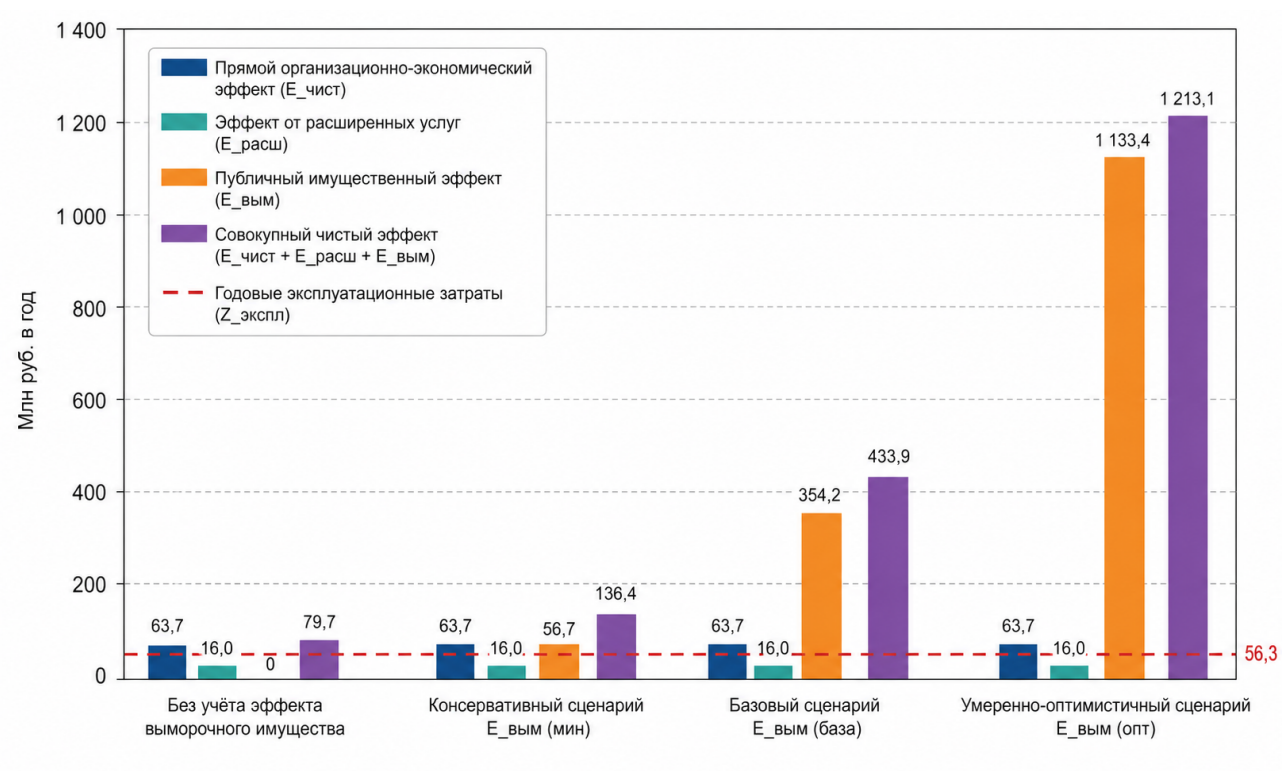


Рис. 3.2. Сценарная оценка годового экономического эффекта внедрения системы

Заключение

Выпускная квалификационная работа была посвящена разработке требований для государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан Российской Федерации. В ходе работы были достигнуты следующие результаты:

1. Проведен анализ теоретических, правовых и методических основ управления цифровыми активами граждан, выявлены основные проблемы и риски, связанные с их хранением, передачей и наследованием.
2. Проанализированы существующие подходы и решения в сфере управления цифровыми активами, определены ключевые участники процесса и сформированы функциональные и нефункциональные требования к государственной информационной системе.
3. Разработано концептуальное проектное решение государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан, а также выполнена оценка затрат на ее разработку и внедрение и проведен анализ экономической эффективности.

Анализ, проведенный в работе, показал, что разработка государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан является актуальной задачей, которая может значительно повысить эффективность управления цифровыми активами, сократить затраты государства на их учёт и обеспечить защиту прав граждан в цифровой среде.

Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы при разработке государственной информационной системы управления цифровыми активами граждан, а также при совершенствовании процедур, связанных с их учетом, хранением и передачей. В дальнейшем планируется продолжить исследование в данной области, уделяя внимание вопросам безопасности, конфиденциальности и правового регулирования цифровых активов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993; с изменениями, одобренными 01.07.2020) [Электронный ресурс онлайн]. Режим доступа: <https://www.constitution.ru/> (дата обращения: 2026-01-13). Официальный текст на сайте constitution.ru.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс онлайн]. 2006. Режим доступа: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261> (дата обращения: 2026-01-26). Официальный текст на портале правовой информации.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс онлайн]. 2020. Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310057> (дата обращения: 2026-01-13). Официальное опубликование на портале правовой информации.
4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Статья 31. Органы Федеральной нотариальной палаты [Электронный ресурс онлайн]. КонсультантПлюс. 2026. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/d109e49e352618240a1e69c6431816c925d3d751/ (дата обращения: 2026-05-29).
5. Орлов Г. А. Наследование цифровых активов в России: правовые вызовы и перспективы регулирования [Электронный ресурс онлайн] // Молодой учёный. 2024. № 52 (551). С. 324–326. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/551/121101/> (дата обращения: 2026-01-08).
6. Харитонов Ю. Наследование легализованных цифровых активов: коллизии и возможные направления совершенствования российского законодательства // Law Journal of the Higher School of Economics. 2024. Т. 17. № 2. С. 74–95.
7. Общая информация о Федеральной нотариальной палате [Электронный ресурс онлайн]. Федеральная нотариальная палата. 2026. Режим доступа:

<https://notariat.ru/ru-ru/about/> (дата обращения: 2026-05-29).

8. Интернет-инфраструктура России в период пандемии [Электронный ресурс онлайн]. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2021. Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/488807165.html> (дата обращения: 2026-04-23). Дата выпуска: 21.07.2021.
9. Телекоммуникационная инфраструктура: итоги 2021 года [Электронный ресурс онлайн]. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2022. Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/665867205.html> (дата обращения: 2026-04-23). Дата выпуска: 24.06.2022.
10. Интернет-трафик (российский рынок) [Электронный ресурс онлайн]. TAdviser. 2026. Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%28%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29 (дата обращения: 2026-04-23). Опубликовано 16.01.2026; сводная статья с примечаниями на первоисточники.
11. Достижения и планы развития нотариата — тема ежегодной пресс-конференции президента ФНП [Электронный ресурс онлайн]. Федеральная нотариальная палата. 2025. Режим доступа: <https://cni.notariat.ru/tpost/p72jplnpj1-dostizheniya-i-plani-razvitiya-notariata> (дата обращения: 2026-04-23). Опубликовано 22.04.2025.
12. Проблемы оборота выморочного имущества и пути их решения обсудили в Общественной палате [Электронный ресурс онлайн]. Федеральная нотариальная палата. 2025. Режим доступа: <https://notariat.ru/ru-ru/news/problemy-oborota-vymorochnogo-imushhestva-i-puti-ih-resheniya-obsudili-v-obshestvennoj-palate-2507> (дата обращения: 2026-04-23). Опубликовано 16.07.2025; в материале приводятся данные Росимущества о проблемах поступления выморочного имущества в государственную собственность.

13. Финансы российских домохозяйств в 2024 году [Электронный ресурс онлайн]. Банк России. 2025. Режим доступа: https://www.cbr.ru/content/document/file/177096/analytic_note_20250609_dip.pdf (дата обращения: 2026-04-23). Аналитическая записка.
14. Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 35 миллионов [Электронный ресурс онлайн]. Московская биржа. 2025. Режим доступа: <https://www.moex.com/n76900> (дата обращения: 2026-04-23). Пресс-релиз от 15.01.2025.
15. Обзор финансовых инструментов за 2024 год [Электронный ресурс онлайн]. Банк России. 2025. Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55196/review_2024.pdf (дата обращения: 2026-05-01). Аналитический обзор; содержит данные о рынке цифровых финансовых активов.
16. Объем размещенных ЦФА в России в 2025 году вырос почти в три раза [Электронный ресурс онлайн]. Интерфакс. 2026. Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/1077694> (дата обращения: 2026-05-01). Опубликовано 13.03.2026; по данным обзора финансовых инструментов Банка России за 2025 год.
17. ЦБ предположил рост остатков криптовалют в кошельках россиян на 27% за полгода [Электронный ресурс онлайн]. Интерфакс. 2025. Режим доступа: <https://www.interfax.ru/amp/1028297> (дата обращения: 2026-05-01). Опубликовано 28.05.2025; по данным Обзора финансовой стабильности Банка России.
18. 11,5 трлн рублей: АКИТ подвела итоги интернет-торговли за 2025 год [Электронный ресурс онлайн]. Ассоциация компаний интернет-торговли. 2026. Режим доступа: <https://akit.ru/news/11-5-trln-rublej-akit-podvela-itogi-internet-torgovli-za-2025-god> (дата обращения: 2026-05-01). Опубликовано 19.02.2026.
19. Зарплаты в IT во втором полугодии 2025 года: +6% за счёт джунов, максимум у архитекторов и SRE [Электронный ресурс онлайн]. Хабр Карьера. 2026.

- Режим доступа: https://habr.com/ru/companies/habr_career/articles/994308/ (дата обращения: 2026-05-01). Исследование на основе 52 123 зарплат IT-специалистов.
20. Страховые взносы с зарплаты руководителей коммерческих организаций с 1 января 2026 года исчисляются по новым правилам [Электронный ресурс онлайн]. Федеральная налоговая служба. 2026. Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn60/ifns/imns60_02/info/16595557/ (дата обращения: 2026-05-29).
 21. Сумма не востребовавшего наследства выросла в Москве [Электронный ресурс онлайн]. Право.ру. 2024. Режим доступа: <https://pravo.ru/news/252737/> (дата обращения: 2026-04-23). Опубликовано 24.04.2024.
 22. Edwards L. Post mortem privacy // SCRIPTed. 2013. Vol. 10. No. 1. P. 1–6.
 23. Harbinja E. Digital Death, Digital Assets and Post-Mortem Privacy: Theory, Technology and the Law [Electronic resource online]. Future Law: Challenges for Law, Technology and Culture. Edinburgh : Edinburgh University Press. 2022. 272 p. ISBN: 9781474485364. Access mode: <https://edinburghuniversitypress.com/book-digital-death-digital-assets-and-post-mortem-privacy.html> (online; accessed: 2026-01-08).
 24. Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation) [Electronic resource online]. 2016. Access mode: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng> (online; accessed: 2026-01-26).
 25. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés: Article 40-1 (directives après décès / données personnelles) [Electronic resource online]. 2016. Access mode: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033219717 (online; accessed: 2026-01-26). Article introduit par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (République numérique).
 26. Urteil vom 12. juli 2018 – iii zr 183/17 (benutzerkonto bei sozialem netzwerk; digitaler nachlass) [Electronic resource online]. Bundesgerichtshof. 2018. Access mode: <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtspre>

- chung/document.py?Art=en&Blank=1&Gericht=bgh&linked=pm&nr=85390 (online; accessed: 2026-01-26).
27. Revised uniform fiduciary access to digital assets act (rufadaa) (final act with comments) [Electronic resource online]. Uniform Law Commission. 2015. Access mode: <https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-comments-40> (online; accessed: 2026-01-26).
 28. About inactive account manager [Electronic resource online]. Google. Access mode: <https://support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=en> (online; accessed: 2026-01-26).
 29. Legacy contacts — facebook help center [Electronic resource online]. Meta. Access mode: <https://www.facebook.com/help/1506822589577997> (online; accessed: 2026-01-26).
 30. How to add a legacy contact for your apple account [Electronic resource online]. Apple. Access mode: <https://support.apple.com/en-us/102631> (online; accessed: 2026-01-26).
 31. NIST. Digital Identity Guidelines (NIST SP 800-63-4) [Electronic resource online]. 2025. Identity proofing, authentication, federation. Access mode: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-4.pdf> (online; accessed: 2026-01-26).
 32. ISO/IEC. Geneva. Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements (ISO/IEC 27001:2022) [Electronic resource online]. 2022. Access mode: <https://www.iso.org/standard/27001> (online; accessed: 2026-01-26).
 33. NIST. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (NIST SP 800-53 Rev. 5) [Electronic resource online]. 2020. Access mode: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf> (online; accessed: 2026-01-26).
 34. Enisa threat landscape 2023 [Electronic resource online] : Rep. / ENISA : 2023. Access mode: <https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA%20Threat%20Landscape%202023.pdf> (online;

- accessed: 2026-01-26). Actual risks and trends in cybersecurity.
35. ISO. Geneva. Space Data System Practices – Reference model for an open archival information system (OAIS) (ISO 14721:2025) [Electronic resource online]. 2025. OAIS Reference Model. Access mode: <https://www.iso.org/standard/87471.html> (online; accessed: 2026-01-13).
 36. ISO. Geneva. Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories (ISO 16363:2025) [Electronic resource online]. 2025. Access mode: <https://www.iso.org/standard/87472.html> (online; accessed: 2026-01-13).
 37. ISO. Geneva. Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4) (ISO 19005-4:2020) [Electronic resource online]. 2020. Access mode: <https://www.iso.org/standard/71832.html> (online; accessed: 2026-01-13).
 38. NIST. Guide for Conducting Risk Assessments (NIST SP 800-30 Rev. 1) [Electronic resource online]. 2012. Access mode: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final> (online; accessed: 2026-01-26).
 39. Owasp application security verification standard (asvs) v4.0.3 [Electronic resource online]. OWASP. 2023. Access mode: <https://raw.githubusercontent.com/OWASP/ASVS/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.3-en.pdf> (online; accessed: 2026-01-26).

Требования к государственной информационной системе управления цифровыми активами граждан Российской Федерации

Общие положения

Настоящий документ содержит перечень требований к государственной информационной системе каталогизации, защищённого хранения и управления цифровыми активами граждан Российской Федерации в контексте наследственных правоотношений (далее — Система).

Требования сформированы на основе анализа предметной области, правового регулирования, участников процесса, моделирования целевого процесса управления цифровыми активами граждан и концептуальной архитектуры Системы.

Структура и формулировки требований разработаны с учётом ГОСТ Р ИСО/МЭК/IEEE 29148-2017 как стандарта, описывающего процессы разработки требований к системам и программному обеспечению. Настоящее приложение не является техническим заданием на создание автоматизированной системы в смысле ГОСТ 34.602-89, а фиксирует функциональные и нефункциональные требования, необходимые для последующего проектирования.

Требования имеют концептуальный характер и предназначены для фиксации целевого состава функций, ограничений и ключевых свойств Системы. На последующих стадиях проектирования они должны быть детализированы в виде технического задания, спецификаций интерфейсов, модели данных, модели угроз, регламентов эксплуатации и программы испытаний.

Назначение и цели системы

Назначение системы

Система предназначена для:

- прижизненной каталогизации цифровых активов граждан;
- фиксации волеизъявления гражданина в отношении цифровых активов;

- защищённого хранения сведений об активах, распоряжениях, документах и, в расширенном режиме, секретах доступа;
- обеспечения контролируемого доступа к сведениям об активах в рамках наследственной процедуры;
- информационной поддержки нотариальной деятельности и межведомственного взаимодействия;
- поддержки сценариев обращения с активами при отсутствии наследников или отказе от наследства.

Цели создания системы

Основными целями создания Системы являются:

- снижение рисков утраты цифровых активов и нарушения воли владельца;
- повышение прозрачности и эффективности наследственных процедур;
- обеспечение юридически значимого хранения информации о цифровых активах, принадлежащих гражданам;
- снижение риска несанкционированного раскрытия персональных данных и сведений о частной жизни;
- повышение полноты выявления цифрово фиксируемых активов, подлежащих наследованию или переходу публично-правовому образованию.

Объект автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы:

- учёта и структурирования сведений о цифровых активах;
- хранения сведений об активах, их правовом режиме и допустимых способах доступа;
- фиксации распоряжений владельца в отношении отдельных активов или групп активов;

- управления доступом к информации об активах с учётом роли, правового основания и статуса наследственной процедуры;
- клиентской проверки и классификации загружаемых секретов и защищённых контейнеров;
- межсистемного взаимодействия с нотариальной инфраструктурой, государственными реестрами и внешними поставщиками цифровых услуг;
- журналирования юридически значимых действий и хранения доказательных материалов;
- организации расширенных услуг защищённого цифрового и физического долговременного хранения.

Участники системы

Ключевыми участниками Системы являются:

- гражданин — владелец цифровых активов и источник прижизненного волеизъявления;
- наследник — лицо, претендующее на получение прав, имущества или сведений в рамках наследственной процедуры;
- доверенное лицо — лицо, которому гражданин при жизни делегирует отдельные полномочия;
- нотариус — участник юридически значимой наследственной процедуры;
- оператор Системы — субъект, обеспечивающий эксплуатацию, сопровождение и безопасность Системы;
- внешний поставщик цифровых услуг — платформа или организация, контролирующая часть цифровых активов гражданина;
- государственная информационная система или реестр — источник достоверных сведений для идентификации, проверки статусов и межведомственного обмена;

- публично-правовое образование — возможный приобретатель выморочного имущества.

Требования к системе

Таблица П.1

Требования к государственной информационной системе

Код	Группа	Требование
LIM-01	Ограничения и допущения	Использовать Систему как доверенный информационный слой, поддерживающий юридически значимые действия, без подмены нотариальной процедуры наследования.
LIM-02	Ограничения и допущения	Исключать произвольный доступ к внешним аккаунтам гражданина без правового основания, согласия владельца или регламентированного взаимодействия с поставщиком цифровой услуги.
LIM-03	Ограничения и допущения	Хранить в базовом режиме карточки активов, метаданные, распоряжения и подтверждающие документы.
LIM-04	Ограничения и допущения	Хранить секреты доступа, файлы кошельков, seed-фразы, ключевые файлы и иные чувствительные объекты только в расширенном защищённом режиме после клиентской валидации типа объекта и принятия пользователем условий хранения.
LIM-05	Ограничения и допущения	Ограничивать перечень допустимых типов секретов и контейнеров и запрещать хранение произвольных файлов без классификации, проверки формата и назначения.
FR-01	Идентификация и роли	Обеспечить регистрацию граждан, наследников, доверенных лиц, нотариусов и операторов через государственные системы идентификации и аутентификации, включая ЕСИА.
FR-02	Идентификация и роли	Обеспечить аутентификацию пользователей и связывать каждое юридически значимое действие с идентифицированным субъектом.
FR-03	Идентификация и роли	Поддерживать многофакторную аутентификацию для критических операций: изменения распоряжений, загрузки секретов, раскрытия сведений и подтверждения наследственного сценария.
FR-04	Идентификация и роли	Поддерживать роли гражданина, наследника, доверенного лица, нотариуса, оператора, представителя внешнего поставщика цифровых услуг и представителя уполномоченного государственного органа.
FR-05	Идентификация и роли	Определять права доступа с учётом роли пользователя, правового основания обращения, статуса наследственного дела, класса актива, распоряжения владельца и режима хранения данных.
FR-06	Реестр цифровых активов	Создавать карточки цифровых активов.
FR-07	Реестр цифровых активов	Классифицировать активы по типам: коммуникации, социальные сети, личные архивы, банковские и брокерские счета, платёжные сервисы, криптоактивы, бонусные программы, аккаунты с монетизацией и иные классы.
FR-08	Реестр цифровых активов	Указывать поставщика или платформу актива, правовую природу, способ хранения, уровень чувствительности, ликвидность, подтверждающие документы и допустимые посмертные операции.
FR-09	Реестр цифровых активов	Объединять активы в группы и применять распоряжения как к отдельному активу, так и к группе активов.
FR-10	Реестр цифровых активов	Поддерживать статусы карточки актива: создана, активна, требует актуализации, архивирована, ожидает наследственной проверки, подлежит раскрытию, подлежит удалению, передана в обработку.
FR-11	Реестр цифровых активов	Редактировать и актуализировать сведения об активах при жизни владельца.
FR-12	Реестр цифровых активов	Хранить историю изменений карточки актива с указанием времени, субъекта изменения, основания и предыдущего значения.
FR-13	Распоряжения владельца	Фиксировать волеизъявление гражданина в отношении отдельных активов или групп активов.

Продолжение таблицы П.1

Код	Группа	Требование
FR-14	Распоряжения владельца	Назначать наследников, доверенных лиц и иных уполномоченных получателей сведений.
FR-15	Распоряжения владельца	Поддерживать сценарии распоряжений: уведомить о наличии актива, раскрыть метаданные, раскрыть сведения только нотариусу, раскрыть сведения наследнику, раскрыть секрет доступа, передать распоряжение на удаление или мемориализацию, ограничить раскрытие содержимого.
FR-16	Распоряжения владельца	Задавать условия раскрытия сведений: наступление юридически значимого события, подтверждение статуса наследника, истечение срока, согласие доверенного лица или сочетание нескольких условий.
FR-17	Распоряжения владельца	Поддерживать версию распоряжений и хранить историю их изменения.
FR-18	Распоряжения владельца	Предупреждать владельца о правовых, технических и конфиденциальных рисках выбранного способа распоряжения.
FR-19	Защищённое хранение	Поддерживать гибридную модель хранения: базовое хранение метаданных и распоряжений, а также расширенное защищённое хранение секретов и контейнеров по отдельному согласию владельца.
FR-20	Защищённое хранение	Хранить в расширенном режиме только допустимые типы секретов: парольную запись, seed-фразу, приватный ключ, файл криптокошелька поддерживаемого формата, ключевой файл, зашифрованный контейнер, документ долгосрочного хранения допустимого формата.
FR-21	Защищённое хранение	Запрещать загрузку произвольных файлов в режим секретного хранения без указания типа, клиентской валидации и подтверждения назначения объекта.
FR-22	Защищённое хранение	Шифровать секреты до передачи на серверную сторону.
FR-23	Защищённое хранение	Поддерживать составные ключи доступа к секретам, при которых раскрытие возможно только при наличии нескольких независимых условий или частей ключевого материала.
FR-24	Защищённое хранение	Распределять части ключевого материала между независимыми субъектами или контурами, например владельцем, доверенным лицом, нотариальным контуром и защищённым серверным хранилищем.
FR-25	Защищённое хранение	Исключать единоличное раскрытие секретов оператором Системы.
FR-26	Защищённое хранение	Фиксировать операции с секретами: создание контейнера, изменение условий доступа, попытку раскрытия, успешное раскрытие, отказ в раскрытии и уничтожение.
FR-27	Клиентская валидация	Выполнять предварительную валидацию загружаемого объекта до его шифрования и передачи в Систему.
FR-28	Клиентская валидация	Описывать для каждого допустимого типа объекта формат, расширения, признаки структуры, ограничения по размеру и правила проверки.
FR-29	Клиентская валидация	Проверять при загрузке файла криптокошелька соответствие поддерживаемому формату кошелька, а не только расширению файла.
FR-30	Клиентская валидация	Проверять при загрузке seed-фразы количество слов, допустимый словарь и контрольную сумму, если это предусмотрено соответствующим форматом.
FR-31	Клиентская валидация	Проверять при загрузке парольной записи наличие обязательных полей: наименование сервиса, идентификатор учётной записи, секрет, категория актива и режим раскрытия.
FR-32	Клиентская валидация	Отклонять исполняемые файлы, скрипты, файлы неопределённого типа и объекты, не соответствующие заявленному типу.
FR-33	Клиентская валидация	Предлагать пользователю сохранить только описание актива и инструкцию по доступу без загрузки секрета, если допустимый формат объекта не подтверждён.
FR-34	Клиентская валидация	Фиксировать результат клиентской валидации без сохранения открытого значения секрета на серверной стороне.
FR-35	Разграничение доступа	Разграничивать доступ на основе контекстной модели полномочий.

Продолжение таблицы П.1

Код	Группа	Требование
FR-36	Разграничение доступа	Поддерживать принцип минимально необходимого доступа.
FR-37	Разграничение доступа	Различать доступ к факту существования актива, метаданным, подтверждающим документам, содержимому, секретам доступа и журналам операций.
FR-38	Разграничение доступа	Блокировать раскрытие сведений при отсутствии подтверждённого правового основания или при запрете соответствующего режима раскрытия распоряжением владельца.
FR-39	Разграничение доступа	Обеспечивать отдельные режимы доступа для персональных данных умершего, персональных данных третьих лиц, финансовых активов и активов с договорными ограничениями.
FR-40	Наследственный сценарий	Обрабатывать события наступления юридически значимого факта: смерть гражданина, признание гражданина умершим, открытие наследственного дела и подтверждение статуса нотариуса.
FR-41	Наследственный сценарий	Проверять статус наследственного дела через нотариальную инфраструктуру или иные допустимые источники.
FR-42	Наследственный сценарий	Определять допустимый набор сведений для раскрытия на основании класса актива, распоряжения владельца и правового статуса запрашивающего лица.
FR-43	Наследственный сценарий	Передавать допустимый объём сведений уполномоченным лицам.
FR-44	Наследственный сценарий	Обрабатывать сценарии отсутствия наследников, отказа от наследства, ограничения доступа к отдельным категориям данных и иных правомерных вариантов обращения с активами.
FR-45	Наследственный сценарий	Поддерживать сценарий обращения с выморочным имуществом и передачу допустимых сведений уполномоченному органу при наличии правового основания.
FR-46	Интеграция	Интегрировать Систему с государственными реестрами и инфраструктурными системами для получения достоверных сведений, необходимых для наследственного сценария.
FR-47	Интеграция	Взаимодействовать с нотариальной инфраструктурой для проверки факта открытия наследственного дела, статуса нотариуса и состава допустимых действий.
FR-48	Интеграция	Поддерживать регламентированный обмен данными с внешними поставщиками цифровых услуг, если такой обмен предусмотрен законом, пользовательским распоряжением или правилами соответствующего сервиса.
FR-49	Интеграция	Ограничивать интеграцию с внешними сервисами подтверждающими сведениями, статусами, уведомлениями и иными данными, необходимыми для правоприменения, без произвольного доступа к аккаунтам гражданина.
FR-50	Уведомления	Уведомлять владельца о необходимости периодической актуализации карточек активов и распоряжений.
FR-51	Уведомления	Уведомлять доверенное лицо или наследника о назначении, если такое уведомление разрешено владельцем.
FR-52	Уведомления	Уведомлять уполномоченных участников о наступлении этапов наследственного сценария в пределах их прав доступа.
FR-53	Уведомления	Фиксировать факт доставки, просмотра и отклонения юридически значимых уведомлений.
FR-54	Журналирование и аудит	Фиксировать все юридически значимые действия.
FR-55	Журналирование и аудит	Хранить в журнале событий сведения о субъекте действия, времени, операции, объекте, правовом основании, результате и технических атрибутах события.
FR-56	Журналирование и аудит	Хранить журналы событий в неизменяемом виде.
FR-57	Журналирование и аудит	Аудировать действия пользователей, нотариусов, операторов и внешних участников межсистемного взаимодействия.
FR-58	Журналирование и аудит	Поддерживать отдельный аудит привилегированных действий операторов и администраторов.

Продолжение таблицы П.1

Код	Группа	Требование
FR-59	Расширенные услуги хранения	Поддерживать расширенную услугу защищённого цифрового хранилища для секретов и контейнеров, прошедших клиентскую валидацию.
FR-60	Расширенные услуги хранения	Поддерживать расширенную услугу долговременной записи юридически значимого цифрового контейнера на физический защищённый носитель, включая перспективные носители длительного хранения.
FR-61	Расширенные услуги хранения	Хранить для физического защищённого носителя метаданные контейнера, контрольные суммы, сведения о владельце, распоряжение, статус изготовления, место хранения или передачи и условия раскрытия.
FR-62	Расширенные услуги хранения	Получать отдельное согласие пользователя на подключение платной или компенсируемой расширенной услуги хранения.
FR-63	Жизненный цикл данных	Поддерживать жизненный цикл карточки цифрового актива от создания до архивирования или удаления в соответствии с правовым основанием и распоряжением владельца.
FR-64	Жизненный цикл данных	Архивировать сведения после завершения наследственного сценария с сохранением юридически значимых журналов.
FR-65	Жизненный цикл данных	Удалять данные по регламенту, если дальнейшее хранение не требуется по закону, распоряжению владельца или условиям наследственной процедуры.
FR-66	Жизненный цикл данных	Раздельно управлять удалением пользовательского содержимого, удалением секрета, архивированием метаданных и сохранением доказательных журналов.
FR-67	Идентификация и роли	Создавать профиль гражданина после первичной идентификации и связывать его с карточками активов, распоряжениями, соглашениями и историей юридически значимых действий.
FR-68	Идентификация и роли	Предоставлять ролевые рабочие места для гражданина, наследника, доверенного лица, нотариуса, оператора Системы, представителя внешнего поставщика цифровых услуг и представителя уполномоченного государственного органа.
FR-69	Реестр цифровых активов	Классифицировать активы по уровню доступа, способу хранения, степени ликвидности, режиму обращения и вероятности передачи в рамках наследственной процедуры.
FR-70	Реестр цифровых активов	Фиксировать наличие встроенного механизма распоряжения внешней платформы, например неактивного аккаунта, доверенного контакта или наследственного доступа, с указанием его ограничений и события запуска.
FR-71	Реестр цифровых активов	Разделять в карточке актива сведения об аккаунте, содержимом, метаданных, правах требования, доходах, средствах аутентификации и договорных ограничениях внешней платформы.
FR-72	Распоряжения владельца	Учитывать приоритет распоряжения владельца, правового документа, правил внешней платформы и требований законодательства при определении допустимого способа обращения с активом.
FR-73	Распоряжения владельца	Разделять распоряжения в отношении факта существования актива, метаданных, содержимого, имущественного права, секрета доступа, удаления, архивирования и мемориализации.
FR-74	Наследственный сценарий	Фиксировать юридически значимый статус триггерного события и запускать процедуру раскрытия, ограничения, удаления, передачи или архивирования сведений только после подтверждения такого статуса.
FR-75	Наследственный сценарий	Верифицировать права наследников и доверенных лиц перед предоставлением сведений, включая проверку статуса наследственного дела, полномочий лица и отсутствия ограничений по конкретному активу.
FR-76	Наследственный сценарий	Формировать для нотариуса структурированную выборку сведений о цифровых активах, распоряжениях, подтверждающих документах, правовых основаниях и допустимых действиях по наследственному делу.

Продолжение таблицы П.1

Код	Группа	Требование
FR-77	Наследственный сценарий	Выявлять цифрово фиксируемую финансовую составляющую выморочного имущества и передавать допустимые сведения уполномоченному органу без раскрытия избыточных персональных данных.
FR-78	Интеграция	Использовать шлюз межсистемного взаимодействия и адаптеры внешних систем для обращений к ЕСИА, государственным реестрам, нотариальной инфраструктуре, поставщикам цифровых услуг и уполномоченному органу по выморочному имуществу.
FR-79	Интеграция	Фиксировать результат обращения к внешней системе, включая отправленный запрос, полученный статус, источник сведений, время обмена, основание обращения и технический результат обработки.
FR-80	Уведомления	Направлять уведомления и напоминания через доступные каналы связи, включая личный кабинет Госуслуг, электронную почту и СМС, с учётом согласий пользователя и юридической значимости сообщения.
FR-81	Уведомления	Настраивать момент и состав уведомления наследника или доверенного лица о назначении, рисках, изменении статуса наследственного сценария и доступных действиях.
FR-82	Журналирование и аудит	Фиксировать решения о предоставлении, ограничении, отложении или отказе в доступе с указанием применённого правила, правового основания, роли участника и затронутого объекта.
FR-83	Журналирование и аудит	Регистрировать обращения к сведениям об активах, просмотры карточек, загрузки документов, межсистемные запросы и действия с распоряжениями как доказательные события.
FR-84	Расширенные услуги хранения	Разделять базовые наследственные функции и дополнительные платные или компенсируемые услуги защищённого хранения, чтобы отсутствие оплаты не ограничивало доступ к базовому механизму распоряжения цифровыми активами.
FR-85	Расширенные услуги хранения	Фиксировать параметры расширенной услуги хранения: вид услуги, согласие владельца, стоимость или компенсационный режим, срок действия, переменные затраты, статус оказания и основание отключения.
FR-86	Жизненный цикл данных	Хранить согласия владельца, правовые основания обработки, версии распоряжений, подтверждающие документы, журналы событий и архивные материалы как единый доказательный комплект по активу или наследственному сценарию.
NFR-01	Безопасность	Защищать Систему от несанкционированного доступа.
NFR-02	Безопасность	Шифровать данные при передаче и хранении.
NFR-03	Безопасность	Шифровать секреты доступа на клиентской стороне до передачи в Систему.
NFR-04	Безопасность	Контролировать целостность информации.
NFR-05	Безопасность	Исключать единоличное раскрытие секретов оператором или администратором.
NFR-06	Безопасность	Защищать персональные данные, включая данные третьих лиц, содержащиеся в цифровых активах.
NFR-07	Безопасность	Минимизировать объём обрабатываемых данных и не требовать загрузки содержимого актива, если для цели достаточно метаданных или инструкции.
NFR-08	Надёжность и восстановление	Обеспечивать отказоустойчивость ключевых компонентов.
NFR-09	Надёжность и восстановление	Выполнять резервное копирование данных.
NFR-10	Надёжность и восстановление	Восстанавливать данные и журналы после сбоя без нарушения целостности юридически значимых сведений.
NFR-11	Надёжность и восстановление	Хранить архивные данные в долговременном режиме.
NFR-12	Надёжность и восстановление	Воспроизводить состояние карточек активов, распоряжений и журналов на юридически значимую дату.

Продолжение таблицы П.1

Код	Группа	Требование
NFR-13	Производительность	Соблюдать время отклика пользовательских операций, не связанных с внешними запросами, по значениям, установленным для первой очереди Системы на этапе проектирования.
NFR-14	Производительность	Поддерживать одновременную работу расчётного количества пользователей, определяемого нагрузочной моделью первой очереди.
NFR-15	Производительность	Исключать передачу открытого секрета на серверную сторону при клиентской валидации и шифровании.
NFR-16	Удобство и доступность	Делать интерфейс понятным пользователям без специальной технической подготовки.
NFR-17	Удобство и доступность	Учитывать требования цифровой доступности и потребности пожилых пользователей и пользователей с ограниченными возможностями здоровья, включая соответствие ГОСТ Р 52872-2019.
NFR-18	Удобство и доступность	Отображать при работе с секретами понятные предупреждения о рисках утраты, раскрытия и невозможности восстановления некоторых активов.
NFR-19	Сопровождаемость и масштабируемость	Расширять функциональность без радикальной переработки архитектуры.
NFR-20	Сопровождаемость и масштабируемость	Изменять справочники типов активов, правил валидации, режимов доступа и сценариев обработки без изменения программного кода ядра Системы, если это технически возможно.
NFR-21	Сопровождаемость и масштабируемость	Адаптировать Систему к изменению законодательства о наследовании, персональных данных, цифровых правах и цифровых финансовых активах.
NFR-22	Интероперабельность	Изолировать внутренние сервисы Системы от протокольных, организационных и регламентных особенностей внешних контуров за счёт интеграционного слоя.
NFR-23	Прослеживаемость	Обеспечивать сквозную прослеживаемость обработки сведений от создания карточки актива до завершения наследственного сценария, архивирования или удаления данных.
NFR-24	Правовая нейтральность доступа	Предотвращать неравенство пользователей при получении базовых наследственных функций независимо от подключения расширенных услуг защищённого хранения.
IO-01	Информационное обеспечение	Хранить структурированные данные об активах.
IO-02	Информационное обеспечение	Вести справочники типов активов, правовых режимов, уровней чувствительности, способов хранения, статусов карточек и допустимых операций.
IO-03	Информационное обеспечение	Вести справочник допустимых типов секретов и правил их клиентской валидации.
IO-04	Информационное обеспечение	Хранить контрольные суммы, метаданные и результаты проверки для защищённых контейнеров и физических носителей.
IO-05	Информационное обеспечение	Хранить сведения профиля гражданина, назначенных лиц, согласий, каналов уведомлений и связанных наследственных сценариев.
IO-06	Информационное обеспечение	Вести справочник внешних платформ, поддерживаемых механизмов цифрового наследования, типов событий запуска, договорных ограничений и допустимых способов обращения к поставщику услуги.
IO-07	Информационное обеспечение	Хранить доказательные материалы по наследственному сценарию: подтверждения статусов, ответы внешних систем, документы нотариального контура, решения о доступе и результаты уведомлений.
PTO-01	Программное и техническое обеспечение	Включать клиентское приложение или клиентский модуль, выполняющий валидацию и шифрование секретов до передачи на серверную сторону.
PTO-02	Программное и техническое обеспечение	Хранить в серверной части карточки активов, распоряжения, журналы, архивные данные и зашифрованные контейнеры.
PTO-03	Программное и техническое обеспечение	Использовать для расширенного защищённого хранения специализированные криптографические модули, аппаратные средства защиты ключей или иные средства, соответствующие требованиям безопасности.

Продолжение таблицы П.1

Код	Группа	Требование
РТО-04	Программное и техническое обеспечение	Учитывать жизненный цикл физического защищённого носителя: формирование контейнера, проверку, запись, хранение, передачу или уничтожение.
РТО-05	Программное и техническое обеспечение	Разделять операционное хранилище, журнал событий, архивное хранилище и защищённое хранилище контейнеров по назначению, режимам доступа и требованиям к сохранности.
РТО-06	Программное и техническое обеспечение	Разворачивать отдельные контуры разработки, тестирования, пилотной эксплуатации и промышленной эксплуатации с учётом требований безопасности и резервного копирования.
EXP-01	Сопровождение и эксплуатация	Мониторить состояние основных компонентов.
EXP-02	Сопровождение и эксплуатация	Обновлять справочники и правила валидации без остановки всей Системы.
EXP-03	Сопровождение и эксплуатация	Проверять резервные копии, архивы и журналы по регламенту.
EXP-04	Сопровождение и эксплуатация	Реагировать на инциденты информационной безопасности по установленному порядку.
EXP-05	Сопровождение и эксплуатация	Отключать или приостанавливать расширенную услугу хранения по регламенту без утраты базовых сведений об активе и распоряжении.
EXP-06	Сопровождение и эксплуатация	Проводить аудит безопасности перед пилотной эксплуатацией, промышленным запуском и существенными изменениями криптографического, интеграционного или наследственного контура.
EXP-07	Сопровождение и эксплуатация	Анализировать показатели трудоёмкости, повторных запросов, сроков обработки наследственных сценариев и результативности выявления цифрово фиксируемых активов.
CTRL-01	Контроль выполнения требований	Проверять функциональные требования тестированием по сценариям гражданина, наследника, доверенного лица, нотариуса, оператора и внешнего участника.
CTRL-02	Контроль выполнения требований	Проверять требования к клиентской валидации наборами допустимых и недопустимых объектов для каждого поддерживаемого типа секрета.
CTRL-03	Контроль выполнения требований	Проверять требования к составным ключам сценариями успешного раскрытия, отказа при отсутствии части ключевого материала и невозможности единоличного раскрытия оператором.
CTRL-04	Контроль выполнения требований	Проверять требования к журналированию анализом полноты и неизменяемости записей журнала.
CTRL-05	Контроль выполнения требований	Проверять требования к безопасности моделированием угроз, тестированием разграничения доступа и проверкой отсутствия открытых секретов на серверной стороне.
CTRL-06	Контроль выполнения требований	Проверять требования к интеграции сценариями успешного обмена, отказа внешней системы, расхождения статусов, повторного запроса и фиксации результата межсистемного взаимодействия.
CTRL-07	Контроль выполнения требований	Проверять требования к наследственному сценарию сквозными испытаниями от подтверждения триггерного события до раскрытия, ограничения, передачи, архивирования или удаления сведений.
CTRL-08	Контроль выполнения требований	Проверять требования к уведомлениям сценариями доставки через разные каналы связи, отзыва согласия, запрета уведомления и фиксации юридически значимого результата.

Выпускная квалификационная работа выполнена мной ¹ совершенно самостоятельно. ¹ Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы ¹ ¹ других источников имеют ссылки на них. ¹

Объем работы - 58 страниц, объем приложений ⁸ 10 страниц.

« __ » _____ 2026г.

_____/Шмелев Кирилл Андреевич